

Banque d'exercices

Ce document est un recueil d'exercices de niveau mathématiques supérieures et spéciales, allant des plus basiques aux plus complexes, certains issus d'oraux de concours (dont les ENS...).

Attention, certains sont spécifiques au programme MP/MPSI et ne sont pas abordables par toutes les filières.

Table des matières

Mathématiques supérieures

Logique et raisonnements	1
Ensembles et applications	2
Calculs algébriques	4
Trigonométrie	5
Fonctions numériques	6
Nombres complexes	7
Équations différentielles	7
Suites numériques	7
Limites et continuité	10
Systèmes linéaires et matrices	12
Dérivabilité	12
Géométrie du plan	14
Polynômes	14
Espaces vectoriels	16
Analyse asymptotique	20
Applications linéaires	22
Intégrales	27
Dénombrément	31
Déterminants	32
Espaces préhilbertiens réels	32
Séries numériques	32
Probabilités	33
Structures algébriques I	33

Mathématiques spéciales

Structures algébriques II	34
Réduction	34
Espaces euclidiens	36
Topologie	36
Séries vectorielles	36
Séries entières	37
Suites et séries de fonctions	37
Fonctions vectorielles	37
Intégrales impropres	37
Équations différentielles linéaires vectorielles	37
Calcul différentiel et optimisation	37
Variables aléatoires discrètes	37

Logique et raisonnements

1 Exercice

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $3^{2n+2} - 2^{n+1}$.

2 Exercice

Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Montrer que pour tout entier naturel n , $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

Correction —————

Calculer la quantité $\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)$.

3 Exercice

Q1. Comparer n^2 et 2^n pour $n \in \llbracket 0; 7 \rrbracket$.

Q2. Résoudre dans $\mathbb{N}$, l'inéquation $2n^2 \geq (n+1)^2$.

Q3. Montrer par récurrence que pour tout $n > 3$, $2^n \geq n^2$.

4 Exercice

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Traduire en termes de quantificateurs les expressions suivantes :

Q1. f est majorée.

Q2. f est bornée.

Q3. f est paire.

Q4. f est impaire.

Q5. f ne s'annule jamais.

Q6. f est périodique.

Q7. f est croissante.

Q8. f n'est pas décroissante.

Q9. f est à valeurs distinctes en des points distincts.

Q10. f atteint toutes les valeurs de $\mathbb{N}$.

Q11. f est inférieure à g .

Q12. f n'est pas inférieure à g .

5 Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Nier les assertions suivantes :

Q1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.

Q2. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M$.

Q3. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0$.

Q4. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2,$

$$|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

6 Exercice

Déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies.

Q1. $\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Q2. $\forall y \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Q3. $\forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$.

Q4. $\exists a \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon$.

Q5. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}, |a| < \varepsilon$.

7 Exercice

Par l'absurde, montrer que l'équation

$$(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3 = 30$$

n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$.

Correction —————

Supposons par l'absurde qu'il existe $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ solution. On pose $a = x - y$, $b = y - z$, $c = z - x$. On a :

$$a + b + c = (x - y) + (y - z) + (z - x) = 0.$$

Si $a + b + c = 0$ alors $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Donc :

$$30 = a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \implies abc = 10.$$

Les diviseurs de 10 dans $\mathbb{Z}$ sont $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$. Les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ vérifiant $abc = 10$ avec $|a| \leq |b| \leq |c|$ sont de la forme $(\pm 1, \pm 1, \pm 10)$ ou $(\pm 1, \pm 2, \pm 5)$ (et leurs permutations).

Or on a aussi $a + b + c = 0$.

On vérifie qu'aucun triplet ne satisfait simultanément $abc = 10$ et $a + b + c = 0$. C'est une contradiction. Donc l'équation n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}$.

8 Exercice

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$u_0 = 0; \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} + u_n = n.$$

Exprimer u_n en fonction de n .

Correction —————

On calcule les premiers termes pour conjecturer : $u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 = 1, u_3 = 1, u_4 = 2, u_5 = 2, u_6 = 3, u_7 = 3$.

On conjecture $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Initialisation. $u_0 = 0 = \lfloor \frac{0}{2} \rfloor$. ✓

Hérédité. Supposons $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. On a $u_{n+1} = n - u_n = n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

▷ Si $n = 2k$:

$$u_{n+1} = 2k - k = k = \lfloor \frac{2k+1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor.$$

▷ Si $n = 2k + 1$:

$$u_{n+1} = 2k + 1 - k = k + 1 = \lfloor \frac{2k+2}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor.$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Ensembles et applications

9 Exercice

Étudier l'injectivité et la surjectivité de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$.

10 Exercice

Étudier l'injectivité et la surjectivité de l'application $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x, y) = 3x + 2y$.

11 Exercice

Étudier l'injectivité et la surjectivité de $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n + 1$.

Et si on remplace $\mathbb{N}$ par $\mathbb{Z}$?

12 Exercice

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $f(x) = e^{x+1}$ est bijective et déterminer sa fonction réciproque.

13 Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.

Montrer que $[a; b] = \{at + (1 - t)b \mid t \in [0; 1]\}$.

14 Exercice

Déterminer $E = \{a \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0, 0 \leq a < \varepsilon\}$

Correction —————

$E = \{0\}$.

15 Exercice

Soit A, B et C trois parties d'un ensemble E , montrer les équivalences suivantes :

Q1. $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$.

Q2. $A = B \Leftrightarrow A \cap B = A \cup B$.

Q3. $A \cup B = A \cap C \Leftrightarrow B \subset A \subset C$.

Q4. $A \cup B = A \cup C$ et $A \cap B = A \cap C \Leftrightarrow B = C$.

16 Exercice

Soit $f : E \rightarrow E$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}} \text{ et } f^0 = \text{id}_E.$$

Soit $A \subset E$, $A_n = f^n(A)$, et $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Q1. Montrer que $f(B) \subset B$.

Q2. Montrer que B est la plus petite partie de E stable par f et contenant A .

Correction —

Q1. Soit $y \in f(B)$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$y \in f(A_n) = f^{n+1}(A) = A_{n+1}.$$

Ainsi, $y \in B$.

Q2. Soit B' une partie de E stable par f et contenant A . Montrons que $B \subset B'$. On montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset B'$ (récurrence). Ainsi, $B \subset B'$.

17 Exercice

Soit E un ensemble et soit A une partie de E . On définit

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto A \cup X \end{cases}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective.

Correction —

f est injective si, et seulement si, $A = \emptyset$.

Le sens direct est trivial. Pour le sens réciproque, on remarque que $f(A) = f(\emptyset)$.

18 Exercice

Soit E et F deux ensembles. Montrer qu'une application $f : E \longrightarrow F$ est bijective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Correction —

▷ **Sens direct ($\Rightarrow$)** : On suppose f bijective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, montrons $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ par double inclusion.

Soit $y \in f(\overline{A})$, alors il existe $x \in \overline{A}$ tel que $f(x) = y$. Mais $y \notin f(A)$, sinon il existerait $x' \in A$ tel que $f(x') = y$, ce qui contredirait l'injectivité de f . Donc $y \in \overline{f(A)}$, d'où $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$. Soit $y \in \overline{f(A)}$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Comme $y \notin f(A)$, on a $x \notin A$, donc $x \in \overline{A}$, et ainsi $y = f(x) \in f(\overline{A})$. Donc $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.

▷ **Sens réciproque ($\Leftarrow$)** : On suppose $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Surjectivité : En appliquant la propriété à $A = \emptyset$, on obtient $f(\overline{\emptyset}) = \overline{f(\emptyset)}$, soit $f(E) = \overline{\emptyset} = F$. Donc f est surjective.

Injectivité : On procède par l'absurde. Supposons qu'il existe $x \neq x'$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant la propriété à $A = \{x\}$, on a $f(\overline{\{x\}}) = \overline{f(\{x\})}$. Or $x' \in \overline{\{x\}}$, donc $f(x') \in$

$f(\overline{\{x\}}) = \overline{f(\{x\})} = \overline{\{f(x)\}}$. Mais $f(x') = f(x)$, ce qui contredit $f(x) \notin \overline{\{f(x)\}}$. Contradiction.

19 Exercice

Trouver toutes les applications f de $[a, b]$ vers $[a, b]$ telles que pour tout couple $(x, y) \in [a, b]^2$, on ait $|f(x) - f(y)| = |x - y|$.

Correction —

En particulier, $|f(b) - f(a)| = b - a$. Donc $(f(a), f(b)) = (a, b)$ ou $(f(a), f(b)) = (b, a)$.

Si $f(a) = a$, alors $\forall x \in [a, b]$, on a

$$|f(x) - f(a)| = f(x) - a = x - a \text{ et } f(x) = x.$$

Si $f(a) = b$, alors

$$|f(x) - f(a)| = b - f(x) = x - a \text{ et } f(x) = b + a - x.$$

Réciproquement, on vérifie que ces fonctions réalisent la condition de départ.

20 Exercice

Montrer qu'il n'existe aucune fonction f définie de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$ telle que :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \quad (f(n))^{f(m)} = m^n.$$

Correction —

Par l'absurde, supposons qu'une telle fonction f existe.

— En évaluant en $(m, n) = (0, 0)$:

$$(f(0))^{f(0)} = 0^0 = 1$$

(par convention). Donc $f(0)^{f(0)} = 1$.

— En évaluant en $(m, n) = (0, n)$ pour $n \geq 1$:

$$(f(n))^{f(0)} = 0^n = 0$$

Si $f(0) = 0$, alors pour tout $a \in \mathbb{N}$, $a^0 = 1$ (convention incluse pour $a = 0$), donc $(f(n))^{f(0)} = 1 \neq 0$: contradiction. Ainsi $f(0) \neq 0$, et comme $f(0)^{f(0)} = 1$ avec $f(0) \neq 0$, nécessairement $f(0) = 1$.

— En reportant $f(0) = 1$ dans l'égalité précédente : pour tout $n \geq 1$,

$$(f(n))^{f(0)} = (f(n))^1 = f(n) = 0$$

Donc $f(n) = 0$ pour tout $n \geq 1$.

— En évaluant en $(m, n) = (2, 1)$:

$$(f(1))^{f(2)} = 2^1 = 2$$

Or $f(1) = 0$ et $f(2) = 0$ (d'après le point précédent, car $1 \geq 1$ et $2 \geq 1$), donc :

$$(f(1))^{f(2)} = 0^0 = 1$$

D'où $1 = 2$, ce qui est absurde.

Il n'existe donc aucune fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ vérifiant cette relation.

Calculs algébriques

21 Exercice

Calculer $\sum_{j=1}^k 1$ puis en déduire la valeur de $\sum_{k=1}^n k 2^k$.

22 Exercice

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$.

23 Exercice

Soit $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $n \geq p$. Montrer que

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$$

24 Exercice

Calculer la somme $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{j}$.

25 Exercice

Soit n un entier naturel non nul et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant $\sum_{k=1}^n x_k = n$ et $\sum_{k=1}^n x_k^2 = n$.

Montrer que, pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k = 1$.

Correction —————

Calculer $\sum_{k=1}^n (1 - x_k)^2$.

26 Exercice

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n x_k^3 = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2$$

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

Q1. Montrer que $x_1 = 1$.

Q2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $x_{n+1}^3 = 2x_{n+1}S_n + x_{n+1}^2$.

Q3. Montrer que : $S_{n+1}^2 - (2S_n + 1)S_{n+1} + S_n^2 - S_n = 0$.

Q4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Q5. Montrer que $x_n = n$.

Correction —————

Q1. Pour $n = 1$, la relation donnée s'écrit $x_1^3 = x_1^2$, soit $x_1^2(x_1 - 1) = 0$, donc $x_1 = 0$ ou $x_1 = 1$. Comme $x_1 > 0$:

$$x_1 = 1$$

Q2. D'après la relation donnée aux rangs n et $n+1$:

$$\sum_{k=1}^n x_k^3 = S_n^2 \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^{n+1} x_k^3 = S_{n+1}^2$$

En soustrayant :

$$x_{n+1}^3 = S_{n+1}^2 - S_n^2$$

Or $S_{n+1} = S_n + x_{n+1}$, donc :

$$S_{n+1}^2 - S_n^2 = (S_n + x_{n+1})^2 - S_n^2 = 2x_{n+1}S_n + x_{n+1}^2$$

D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x_{n+1}^3 = 2x_{n+1}S_n + x_{n+1}^2$$

Q3. Comme $x_{n+1} > 0$, on peut diviser la relation précédente par x_{n+1} :

$$x_{n+1}^2 = 2S_n + x_{n+1}$$

En remplaçant $x_{n+1} = S_{n+1} - S_n$:

$$(S_{n+1} - S_n)^2 - (S_{n+1} - S_n) - 2S_n = 0$$

En développant :

$$\begin{aligned} S_{n+1}^2 - 2S_nS_{n+1} + S_n^2 - S_{n+1} + S_n - 2S_n &= 0 \\ S_{n+1}^2 - (2S_n + 1)S_{n+1} + S_n^2 - S_n &= 0 \end{aligned}$$

Q4. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Initialisation. $S_1 = x_1 = 1 = \frac{1 \times 2}{2}$.

Hérédité. Supposons $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. D'après la question précédente, S_{n+1} est racine de l'équation du second degré (d'inconnue S) :

$$S^2 - (2S_n + 1)S + S_n^2 - S_n = 0$$

de discriminant :

$$\begin{aligned} \Delta &= (2S_n + 1)^2 - 4(S_n^2 - S_n) \\ &= 8S_n + 1 \\ &= 4n(n+1) + 1 \\ &= (2n+1)^2. \end{aligned}$$

Les deux racines sont donc :

$$S = \frac{(2S_n+1) \pm (2n+1)}{2} = \frac{n^2+n+1 \pm (2n+1)}{2}$$

c'est-à-dire $S = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ (avec le signe +) ou $S = \frac{n(n-1)}{2}$ (avec le signe -).

Or $x_{n+1} = S_{n+1} - S_n > 0$, donc $S_{n+1} > S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.
Comme $\frac{n(n-1)}{2} < \frac{n(n+1)}{2}$, cette racine est exclue, et il reste :

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Q5. Pour $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} x_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(n-1)n}{2} \\ &= \frac{n[(n+1)-(n-1)]}{2} \\ &= \frac{2n}{2} \\ &= n. \end{aligned}$$

et pour $n = 1$, $x_1 = 1$ (question 1), ce qui est cohérent avec la formule. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x_n = n$$

Trigonométrie

27 Exercice

Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$|\sin t| + |\cos t| \leq \sqrt{2}.$$

Pour quelles valeurs de t y a-t-il égalité ?

Correction —————

Q1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, en développant le carré :

$$\begin{aligned} &(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2 \\ &= \sin^2(t) + \cos^2(t) + 2|\sin(t)||\cos(t)| \\ &= 1 + 2|\sin(t)\cos(t)| \\ &= 1 + |\sin(2t)| \end{aligned}$$

Or $|\sin(2t)| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc :

$$(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2 \leq 1 + 1 = 2$$

Comme $|\sin(t)| + |\cos(t)| \geq 0$, on peut prendre la racine carrée des deux membres :

$$|\sin(t)| + |\cos(t)| \leq \sqrt{2}$$

Q2. D'après la question précédente, l'égalité $|\sin(t)| + |\cos(t)| = \sqrt{2}$ équivaut à $(|\sin(t)| + |\cos(t)|)^2 = 2$, c'est-à-dire $|\sin(2t)| = 1$.

$$|\sin(2t)| = 1 \iff \sin(2t) = \pm 1$$

$$\iff 2t = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\iff t = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Il y a donc égalité si et seulement si $t \in \{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

28 Exercice

Q1. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Exprimer $\frac{\sin(3y)}{\sin(y)}$ en fonction de $\cos(2y)$.

Q2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Simplifier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, le produit :

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \frac{1+2\cos\left(\frac{2x}{3^k}\right)}{3}$$

Correction —————

Q1. En développant $\sin(3y) = \sin(2y + y)$:

$$\begin{aligned} \sin(3y) &= \sin(2y)\cos(y) + \cos(2y)\sin(y) \\ &= 2\sin(y)\cos(y) \times \cos(y) + \cos(2y)\sin(y) \\ &= \sin(y)(2\cos^2(y) + \cos(2y)) \end{aligned}$$

Or $\cos(2y) = 2\cos^2(y) - 1$, donc $2\cos^2(y) = \cos(2y) + 1$, d'où :

$$\sin(3y) = \sin(y)(2\cos(2y) + 1)$$

Comme $y \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\sin(y) \neq 0$, donc :

$$\frac{\sin(3y)}{\sin(y)} = 2\cos(2y) + 1$$

Q2. D'après la question précédente, pour tout $y \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $1 + 2\cos(2y) = \frac{\sin(3y)}{\sin(y)}$. En posant $y = \frac{x}{3^k}$ (donc $2y = \frac{2x}{3^k}$ et $3y = \frac{x}{3^{k-1}}$), et sous réserve que $\frac{x}{3^k} \notin \pi\mathbb{Z}$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\frac{1+2\cos\left(\frac{2x}{3^k}\right)}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)}$$

Le produit devient alors télescopique :

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \prod_{k=1}^n \frac{1}{3} \times \frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)} \\ &= \frac{1}{3^n} \times \prod_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{x}{3^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{x}{3^k}\right)} \\ &= \frac{1}{3^n} \times \frac{\sin(x)}{\sin\left(\frac{x}{3^n}\right)} \end{aligned}$$

(les termes intermédiaires du produit se simplifient deux à deux, ne laissant que le numérateur du premier terme et le dénominateur du dernier). Ainsi :

$$P_n(x) = \frac{\sin(x)}{3^n \sin\left(\frac{x}{3^n}\right)}$$

29 Exercice

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|.$$

Correction —————

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n) : |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$.

Initialisation. Pour $n = 0 : |\sin(0)| = 0 = 0 \times |\sin(x)|$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $|\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$. En développant $\sin((n+1)x) = \sin(nx + x) :$

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx) \cos(x) + \cos(nx) \sin(x)$$

Par inégalité triangulaire, puis en utilisant $|\cos(x)| \leq 1$ et $|\cos(nx)| \leq 1$ (car $\cos$ est à valeurs dans $[-1, 1]$) :

$$\begin{aligned} |\sin((n+1)x)| &\leq |\sin(nx)| |\cos(x)| + |\cos(nx)| |\sin(x)| \\ &\leq |\sin(nx)| + |\sin(x)| \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse de récurrence, $|\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$, donc :

$$|\sin((n+1)x)| \leq n |\sin(x)| + |\sin(x)| = (n+1) |\sin(x)|$$

$\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, et comme $x \in \mathbb{R}$ était quelconque :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$$

Fonctions numériques

30 Exercice

Résoudre l'équation $(\sqrt{x})^x = x^{\sqrt{x}}$.

31 Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $a < b$. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$, est croissante.

32 Exercice

Montrer que pour tout entier $n \geq 3$, $\sqrt[n]{n} < \sqrt[n]{n!}$.

Correction —————

Cela revient à montrer que pour tout entier $n \geq 3$, $n^n < (n!)^2$.

Dans l'hérédité, on obtient

$$((n+1)!)^2 - (n+1)^{n+1}$$

$$\begin{aligned} &= (n!)^2 (n+1)^2 - (n+1)^{n+1} \\ &> n^n (n+1)^2 - (n+1)^{n+1}. \end{aligned}$$

Or,

$$n^n (n+1)^2 - (n+1)^{n+1} = (n+1)^2 (n^n - (n+1)^{n-1})$$

On conclut en montrant que $n^n - (n+1)^{n-1} > 0$ c'est-à-dire que $\frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} > 1$.

Pour se faire, remarquer que

$$\frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} = n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n-1}$$

, puis mettre cette quantité sous forme exponentielle et utiliser l'inégalité

$$\forall x \in [0; 1[, \ln(1-x) \leq -x$$

33 Exercice

Soit $a, b, x \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $a < b$. Montrer l'inégalité suivante :

$$0 < be^{-ax} - ae^{-bx} < b - a$$

Correction —————

Pour l'inégalité de droite, considérer

$$g : x \mapsto be^{-ax} - ae^{-bx} - (b - a).$$

34 Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante et périodique. Montrer que f est constante.

Correction —————

Soit $T > 0$ une période de f .

Soit $x < y$ dans $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $y < x + nT$.

Alors, par croissance de f :

$$f(x) \leq f(y) \leq f(x + nT)$$

Or $f(x + nT) = f(x)$ (périodicité), donc :

$$f(x) \leq f(y) \leq f(x)$$

d'où $f(y) = f(x)$.

Ainsi, f est constante sur $\mathbb{R}$. ■

35 Exercice

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ croissante.

Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = x$.

Indication. Étudier $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \leq x\}$.

Correction —————

A est un ensemble non vide ($1 \in A$) et minoré par 0. On pose $\alpha = \inf A$. Montrons que $f(\alpha) = \inf A$ pour conclure.

Pour tout $x \in A$, $x \geq \alpha$ donc par croissance de f , $f(x) \geq f(\alpha)$.

Ainsi, pour tout $x \in A$, $x \geq f(x) \geq f(\alpha)$.

$f(\alpha)$ étant un minorant de A , on a $f(\alpha) \leq \alpha$. Nous venons donc de montrer que $f(\alpha) \in A$.

Ainsi $f(\alpha) = \inf A = \alpha$.

36 Exercice

Soit f une fonction décroissante sur $]0, +\infty[$ s'annulant en un réel α et telle que $g : x \mapsto xf(x)$ soit croissante. Montrer que f est la fonction nulle sur $[\alpha, +\infty[$.

Correction —————

Comme f est décroissante, pour tout $x \geq \alpha$,

$$f(x) \leq f(\alpha) = 0.$$

Comme g est croissante, pour tout $x \geq \alpha$,

$$g(x) \geq g(\alpha) = 0.$$

Or, $g(x) = \alpha f(x)$ donc $f(x) \geq 0$.

Nombres complexes

37 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.

Q1. Calculer le produit des racines n -ièmes de l'unité.

Q2. Soit $p \geq 0$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}$.

Q3. En déduire que $\sum_{k=0}^{n-1} (1 + \omega^k)^n = 2n$.

38 Exercice

Soit $a, b \in]0; \pi[$. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$(a) 1 + e^{ia} \quad (b) 1 - e^{ia} \quad (c) e^{ia} + e^{ib} \quad (d) \frac{1 + e^{ia}}{1 + e^{ib}}$$

39 Exercice

Soit $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$ deux nombres complexes non nuls. Montrer l'équivalence suivante :

$$|z + z'| = |z - z'| \iff \theta \equiv \theta' + \frac{\pi}{2} [\pi].$$

Équations différentielles

40 Exercice

Suites numériques

41 Exercice

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$.

Q1. Montrer que si $L < 1$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Q2. Montrer que si $L > 1$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Q3. Montrer qu'on ne peut rien conclure dans le cas $L = 1$.

42 Exercice

Q1. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x) - x| \leq \frac{x^2}{2}$. Puis en déduire que $\sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

43 Exercice

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = 2u_n + 3v_n \end{cases}$$

Q1. Montrer que la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

Q2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmético-géométrique.

Q3. En déduire les formules explicites de u et v .

44 Exercice

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $v_0 = u_0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \max(v_n, u_{n+1})$.

Montrer que (u_n) est majorée si, et seulement si, (v_n) est convergente.

Correction —————

On suppose que (v_n) est convergente. En particulier c'est une suite majorée par un réel M .

Pour tout entier n , $u_n \leq \max(v_{n-1}, u_n) = v_n \leq M$. Donc (u_n) est majorée.

On suppose désormais que (u_n) est majorée par un réel M .

Pour tout entier n , $v_{n+1} = \max(v_n, u_{n+1}) \geq v_n$. (v_n) est une suite croissante.

Montrons par récurrence que (v_n) est aussi majorée par M .

$$v_0 = u_0 \leq M.$$

Soit n un entier tel que $v_n \leq M$. $v_{n+1} = \max(v_n, u_{n+1})$.

Or $v_n \leq M$ et $u_{n+1} \leq M$. On a donc $v_{n+1} \leq M$.

45 Exercice

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Q1. Justifier que la suite (u_n) est bien définie.

Q2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1}$.

Q3. Montrer que (u_n) est une suite croissante et convergente vers 2.

Q4. Justifier que pour $n \in \mathbb{N}$, il existe $\theta_n \in [0, \frac{\pi}{4}]$ tel que $u_n = 2 - 4 \sin^2(\theta_n)$.

Préciser θ_0 et pour $n \in \mathbb{N}$, θ_{n+1} en fonction de θ_n .

Q5. En déduire (u_n) en fonction de n et retrouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Correction —

Q1. On montre que pour tout entier n , $u_n \geq -2$.

Q2. Récurrence

Q3. On montre que la suite est majorée par 2 et croissante puis on fait la résolution de l'équation $L = \sqrt{2 + L}$ qui nous donne $L = 2$.

Q4. Soit $u \in [0; 2]$. On applique le TVI pour justifier l'existence d'une unique solution à l'équation $u = 2 - 4 \sin^2(\theta)$ d'inconnue θ .

On montre que $u_{n+1} = 2 \cos(\theta_n) = 2 - 4 \sin^2(\frac{\theta_n}{2})$. Puis par injectivité de $\theta \mapsto 2 - 4 \sin^2 \theta$, on a $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$.

Q5. On exprime θ_n en fonction de n .

46 Exercice

Déterminer, en utilisant un encadrement, la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{k^2}{n} \right\rfloor.$$

Correction —

Par définition de la partie entière, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\frac{k^2}{n} - 1 < \left\lfloor \frac{k^2}{n} \right\rfloor \leq \frac{k^2}{n}$$

En sommant pour $k = 1, \dots, n$ puis en divisant par n^2 :

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n} - 1 < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{k^2}{n} \right\rfloor \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n^3} \left(\sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n n \right) < u_n \leq \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

D'après la formule $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et $\sum_{k=1}^n n = n^2$:

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - n^2 \right) < u_n \leq \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

En développant $n(n+1)(2n+1) = 2n^3 + 3n^2 + n$:

$$\Leftrightarrow \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6n^3} < u_n \leq \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3}$$

En divisant chaque terme par n^3 :

$$\Leftrightarrow \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} < u_n \leq \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6}$$

Or $\frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{3}$ et $\frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{3}$. Par théorème d'encadrement :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{3}$$

47 Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note N_n le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n : N_n vaut 1 si $1 \leq n \leq 9$, 2 si $10 \leq n \leq 99$. . . Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{N_n}{\ln(n)}.$$

On exprimera N_n à l'aide des fonctions partie entière et logarithme décimal.

Correction —

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, n possède N_n chiffres si et seulement si :

$$10^{N_n-1} \leq n < 10^{N_n}$$

En appliquant le logarithme décimal (croissant) :

$$N_n - 1 \leq \log(n) < N_n$$

On reconnaît la caractérisation de la partie entière : $N_n - 1 = \lfloor \log(n) \rfloor$, soit :

$$N_n = \lfloor \log(n) \rfloor + 1$$

De $N_n - 1 \leq \log(n) < N_n$ on tire $\log(n) < N_n \leq \log(n) + 1$, donc pour tout $n \geq 2$ (où $\ln(n) > 0$) :

$$\frac{\log(n)}{\ln(n)} < u_n \leq \frac{\log(n) + 1}{\ln(n)}$$

Or $\log(n) = \frac{\ln(n)}{\ln(10)}$, donc $\frac{\log(n)}{\ln(n)} = \frac{1}{\ln(10)}$ et $\frac{\log(n) + 1}{\ln(n)} = \frac{1}{\ln(10)} + \frac{1}{\ln(n)}$. Ainsi, pour tout $n \geq 2$:

$$\frac{1}{\ln(10)} < u_n \leq \frac{1}{\ln(10)} + \frac{1}{\ln(n)}$$

Or $\frac{1}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Par théorème d'encadrement :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(10)}$$

48 Exercice

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit :

$$u_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{n \text{ radicaux}}$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

Correction ———

Par définition des radicaux itérés, la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vérifie $u_1 = \sqrt{2}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$$

(le terme à $n+1$ radicaux s'obtient en plaçant un radical supplémentaire autour de $2 + [\text{terme à } n \text{ radicaux}]$).

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}_n$: $u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$.

Initialisation. Pour $n = 1$: d'une part $u_1 = \sqrt{2}$; d'autre part $2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. La propriété est vraie au rang $n = 1$.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. D'après la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} = \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}$$

On sait que $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$, soit $2 \cos^2(x) = \cos(2x) + 1$, donc $4 \cos^2(x) = 2 \cos(2x) + 2$. En posant $x = \frac{\pi}{2^{n+2}}$ (de sorte que $2x = \frac{\pi}{2^{n+1}}$), on obtient :

$$2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = 4 \cos^2\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)$$

d'où :

$$u_{n+1} = \sqrt{4 \cos^2\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)} = 2 \left| \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right) \right|$$

Or $0 < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2}$ (car $n \geq 1$), donc $\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right) > 0$, et ainsi :

$$u_{n+1} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

Conclusion. $\mathcal{P}_1$ est vraie, et $\mathcal{P}_n$ est héréditaire à partir de ce rang. D'après le principe de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

49 Exercice

La suite réelle $(t_n)_{n \geq 0}$ est définie par $t_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad t_{n+1} = \frac{\sqrt{t_n}}{e}.$$

En appliquant l'exercice précédent à la suite $(\ln(t_n))_{n \geq 0}$, exprimer t_n en fonction de n et étudier la convergence de $(t_n)_{n \geq 0}$.

Correction ———

On rappelle le résultat de l'exercice précédent : si une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ vérifie $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$, alors, en notant $\ell = \frac{b}{1-a}$ l'unique point fixe de $x \mapsto ax + b$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_n > 0$ (par récurrence immédiate, $t_0 = 1 > 0$ et $t_{n+1} = \sqrt{t_n}/e > 0$), donc $\ln(t_n)$ est bien défini. On a :

$$\ln(t_{n+1}) = \ln\left(\frac{\sqrt{t_n}}{e}\right) = \ln(\sqrt{t_n}) - 1 = \frac{1}{2} \ln(t_n) - 1$$

Ainsi $\ln(t_{n+1})$ est de la forme $a \ln(t_n) + b$, avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = -1$. Le point fixe associé est $\ell = \frac{b}{1-a} = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}} = -2$. D'après le résultat rappelé ci-dessus, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \ln(t_n) &= (\ln(t_0) - (-2)) \left(\frac{1}{2}\right)^n + (-2) \\ &= (0 + 2) \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 \\ &= 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2. \end{aligned}$$

Par suite, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$t_n = \exp(\ln(t_n)) = \exp\left(2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\right).$$

Convergence. La suite géométrique $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 (raison $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$), donc $(\ln(t_n))_{n \in \mathbb{N}}$

converge vers -2 . Par continuité de la fonction exponentielle :

$$t_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \exp(-2)$$

50 Exercice

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par $u_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n}$$

Exprimer u_n en fonction de u_0 et n , puis déterminer la limite de $(u_n)_{n \geq 0}$.

Correction —————

Remarquons d'abord que $u_{n+1} = \sqrt{u_n} = (u_n)^{1/2}$, et que $u_n > 0$ pour tout n (par récurrence immédiate, une racine carrée de réel strictement positif étant strictement positive).

Calculons les premiers termes pour conjecturer la forme explicite :

$$u_1 = (u_0)^{1/2}, \quad u_2 = (u_1)^{1/2} = (u_0)^{1/4}, \quad u_3 = (u_2)^{1/2} = (u_0)^{1/8}$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}_n$: $u_n = (u_0)^{1/2^n}$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $(u_0)^{1/2^0} = (u_0)^1 = u_0$. La propriété est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. Alors :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n} = \sqrt{(u_0)^{1/2^n}} = \left((u_0)^{1/2^n}\right)^{1/2} = (u_0)^{1/2^{n+1}}$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = (u_0)^{1/2^n} = \sqrt[2^n]{u_0}$$

Limite. Écrivons $u_n = (u_0)^{1/2^n} = \exp\left(\frac{\ln(u_0)}{2^n}\right)$. Comme $2^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, par passage à l'inverse $\frac{1}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, donc $\frac{\ln(u_0)}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Par continuité de la fonction exponentielle en 0 :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \exp(0) = 1$$

Ainsi, $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers 1.

Limites et continuité

51 Exercice

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ périodiques qui vérifient : $\exists l \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

52 Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} 0$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} 0$.

Correction —————

Comme f est croissante, f converge en $+\infty$ ou diverge vers $+\infty$. Si f converge en $+\infty$, le résultat est immédiat.

On suppose désormais que f diverge vers $+\infty$ en $+\infty$.

▷ Montrons que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers 0.

Comme la suite $(f(n+1) - f(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers 0, d'après le lemme de Césàro, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k+1) - f(k) = \frac{1}{n} (f(n+1) - f(1))$$

tend aussi vers 0.

Il vient alors que la suite $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers 0.

▷ Pour x , assez grand pour que toutes les quantités soient positives, nous avons l'inégalité

$$0 \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{f(\lfloor x \rfloor + 1)}{\lfloor x \rfloor}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\left(\frac{f(n+1)}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers 0, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $\frac{f(n)}{n-1} \leq \varepsilon$.

Soit $x \geq N$, alors $\lfloor x \rfloor + 1 \geq N$ et donc $\frac{f(x)}{x} \leq \frac{f(\lfloor x \rfloor + 1)}{\lfloor x \rfloor} \leq \varepsilon$. Nous venons donc de montrer que $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} 0$.

53 Exercice

Déterminer les fonctions $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x^2) = f(x)$.

54 Exercice

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2}$.

Correction —————

Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) = \frac{x}{2^{k+1}}.$$

Puis sommer cette égalité pour k variant de 0 à n .

55 Exercice

Soit I un segment de $\mathbb{R}$ et $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si $f(I) \subset I$ ou si $I \subset f(I)$, alors f admet un point fixe dans I .

Correction —

On écrit $I = [a; b]$ et on étudie la fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ qui est continue sur I .

▷ On suppose que $f([a; b]) \subset [a; b]$. Ainsi,

$$\varphi(a) = f(a) - a \geq 0 \text{ et } \varphi(b) = f(b) - b \leq 0.$$

D'après le TVI, l'équation $\varphi(x) = 0$ admet au moins une solution.

▷ On suppose que $[a; b] \subset f([a; b])$.

Il existe $\alpha, \beta \in [a; b]$ tels que $a = f(\alpha)$ et $b = f(\beta)$.

Ainsi,

$$\varphi(\alpha) = a - \alpha \leq 0 \text{ et } \varphi(\beta) = b - \beta \geq 0.$$

D'après le TVI, l'équation $\varphi(x) = 0$ admet au moins une solution.

56 Exercice

Soit f une fonction polynomiale de degré impair. Montrer que f possède au moins une racine réelle.

Correction —

Limites en $\pm\infty$ du polynôme ?

57 Exercice – Mines-Ponts MP

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ vérifiant $f(f(a)) = a$. La fonction f a-t-elle des points fixes ? Généraliser.

Correction —

On considère la fonction $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) - x \end{cases}$.

g est continue.

Par l'absurde, supposons que f n'admette pas de point fixe, c'est-à-dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \neq 0$.

Ainsi, d'après le TVI, g est de signe constant sur $\mathbb{R}$.

Remarquons que $g(a) = f(a) - a$ et

$$g(f(a)) = f(f(a)) - f(a) = a - f(a) = -g(a).$$

Ce qui est absurde.

On généralise en montrant de façon similaire que s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$ tels que $f^n(a) = a$ alors f admet au moins un point fixe.

58 Exercice – ENSAE

Soit $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ deux fonctions continues telles que $f \circ g = g \circ f$.

Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = g(x)$.

Correction —

On note F l'ensemble des points fixes de f . En étudiant $\varphi : x \mapsto x - f(x)$, il vient que F est non vide.

On écrivant $F = \varphi^{-1}(\{0\})$, il vient que F est un ensemble **fermé**. De plus, F étant également borné, c'est un compact. On note $a = \min F$ et $b = \max F$.

Remarquons que $g(a)$ et $g(b)$ sont des points fixes de f .

En effet,

$$f(g(a)) = g(f(a)) = g(a)$$

et

$$f(g(b)) = g(f(b)) = g(b).$$

On définit la fonction $\psi = f - g$. On conclut en appliquant le TVI à cette fonction sur $[a; b]$.

$$\triangleright \psi(a) = f(a) - g(a) = a - g(a) \leq 0.$$

$$\triangleright \psi(b) = f(b) - g(b) = b - g(b) \geq 0.$$

59 Exercice – Mines-Ponts

Soit f une fonction continue définie sur $[0, 1]$ vérifiant $f(0) = f(1)$.

Montrer que l'équation $f\left(x + \frac{1}{p}\right) = f(x)$ avec $p \in \mathbb{N}^*$ admet au moins une solution.

Correction —

Posons $\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{p}\right) - f(x)$ sur $\left[0, \frac{p-1}{p}\right]$. On calcule la somme télescopique :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{p-1} \varphi\left(\frac{k}{p}\right) &= \sum_{k=0}^{p-1} \left[f\left(\frac{k+1}{p}\right) - f\left(\frac{k}{p}\right) \right] \\ &= f(1) - f(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc les p réels $\varphi\left(\frac{k}{p}\right)$ sont de somme nulle. Soit ils sont tous nuls (et tout $\frac{k}{p}$ est racine), soit ils ne sont pas tous du même signe. Dans ce dernier cas, il existe k tel que $\varphi\left(\frac{k}{p}\right)$ et $\varphi\left(\frac{k+1}{p}\right)$ sont de signes opposés, et par le TVI appliqué à φ (continue) sur $\left[\frac{k}{p}, \frac{k+1}{p}\right]$, il existe x dans cet intervalle tel que $\varphi(x) = 0$.

60 Exercice

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[a, b]$, où $a < b$. On suppose que :

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) > g(x).$$

Montrer qu'il existe un réel $m > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) \geq g(x) + m.$$

Correction —

On considère $h = f - g$, continue sur $[a, b]$ comme différence de fonctions continues, et strictement positive par hypothèse.

Comme h est continue sur le segment $[a, b]$, elle est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $h(x_0) = \min_{[a,b]} h = m$.

On a $m = h(x_0) > 0$ car h est strictement positive sur $[a, b]$. De plus, pour tout $x \in [a, b]$:

$$h(x) \geq m > 0,$$

soit $f(x) - g(x) \geq m$, c'est-à-dire $f(x) \geq g(x) + m$.

Systèmes linéaires et matrices

61 Exercice

On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{C} & \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ z & \longmapsto \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(z) & -\operatorname{Im}(z) \\ \operatorname{Im}(z) & \operatorname{Re}(z) \end{pmatrix} \end{cases}.$$

Q1. Montrer que φ est injective et vérifie : $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $\varphi(zz') = \varphi(z)\varphi(z')$.

Q2. En déduire les puissances de la matrice $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

62 Exercice

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^tXAY = 0$$

Q1. Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.

Q2. On note E_i la i -ième colonne de la matrice I_n et F_j la j -ième colonne de la matrice I_p .

Montrer que ${}^tE_iAF_j = a_{ij}$.

Q3. Conclure.

63 Exercice

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$.

Montrer que pour tout entier k , $AB^k - B^kA = kB^k$ puis en déduire $\operatorname{Tr}(B^k)$.

64 Exercice

On note J la matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont égaux à 1. On note $M = J + I_n$. Calculer les puissances k -ièmes de M .

65 Exercice

Soit N une matrice carrée nilpotente. Montrer que N n'est pas inversible.

66 Exercice

Soit A une matrice carrée de taille n telle que pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, il existe $p_X \in \mathbb{N}$ tel que $A^{p_X}X = 0$. Montrer que A est nilpotente.

Correction ———

On note $(E_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, il existe $p_i \in \mathbb{N}$, tel que $A^{p_i}E_i = 0$. On considère $p = p_1 + \dots + p_n$.

Montrons que $A^p = 0$.

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, A^pE_i est la i -ième colonne de A^p . Or $A^pE_i = 0$.

67 Exercice

Résoudre le système

$$\begin{cases} x^3y^2z^6 = 1 \\ x^4y^5z^{12} = 2 \\ x^2y^2z^5 = 3 \end{cases}$$

Correction ———

Justifier que $x, y, z > 0$ puis appliquer le logarithme.

68 Exercice

Montrer que, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, on a :

A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \iff \det(A) = 1$ ou -1 .

Correction ———

Nécessité. Supposons A inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tel que $AB = I_n$. En prenant les déterminants :

$$\det(A)\det(B) = \det(I_n) = 1.$$

Comme $\det(A)$ et $\det(B)$ sont des entiers relatifs dont le produit vaut 1, on a nécessairement $\det(A) = \pm 1$.

Suffisance. Supposons $\det(A) = \pm 1$. La formule de la comatrice donne :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{Com}(A)^T = \pm \operatorname{Com}(A)^T.$$

Or les coefficients de $\operatorname{Com}(A)$ sont des déterminants de sous-matrices de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc des entiers relatifs. Ainsi $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Dérivabilité

69 Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq a < b$. Montrer que

$$\frac{b-a}{1+b^2} \leq \arctan(b) - \arctan(a) \leq \frac{b-a}{1+a^2}.$$

70 Exercice

Soit P une fonction polynomiale. Montrer que l'équation $P(x) = e^x$ admet un nombre **fini** de solutions sur $\mathbb{R}$.

Correction —————

On pose $g : x \mapsto P(x) - e^x$. Par l'absurde, on suppose qu'il existe (x_n) une suite de zéros de g . Appliquer beaucoup de fois le théorème de Rolle sur g , puis sur g' , puis sur g'' ...

71 Exercice

Soit a un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2.$$

On note $\Delta_{p,q}$ la droite d'équation $y = px + q$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur p et q pour que $\Delta_{p,q}$ soit tangente à la courbe représentative de f .

72 Exercice

Soit $a > 0$ et $f : [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(a) = 0$ et $f'(0) = 0$.

Q1. Montrer que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0. On note φ son prolongement.

Q2. Montrer que φ est dérivable sur $]0; a[$ et que sa dérivée s'annule sur cet intervalle.

Q3. En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à f passe par l'origine.

Correction —————

Question 3. Expliciter $\varphi'(c)$ et l'équation de la tangente T_c à f au point d'abscisse c .

73 Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $L > 0$ tel que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Correction —————

Montrer qu'il existe un voisinage de l'infini $[A; +\infty[$ sur lequel $f' \geq \frac{L}{2}$. Puis, appliquer les inégalités des accroissements finis.

74 Exercice

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en 0. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x}$.

75 Exercice

En utilisant l'égalité des accroissements finis, calculer la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{x+1}} - e^{\frac{1}{x}} \right)$.

76 Exercice – Mines-Ponts

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction 1-lipschitzienne. Soit (x_n) une suite vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$$

Montrer que (x_n) converge.

Correction —————

On pose $g : x \mapsto \frac{x + f(x)}{2}$. L'idéal serait que g soit contractante, car alors on pourrait faire la preuve classique de convergence vers le point fixe.

Soit $x, y \in [0, 1]$, $|g(x) - g(y)| \leq 2 \frac{|x-y|}{2} = |x-y|$.

Donc g est 1-lipschitzienne mais pas contractante...

On remarque cependant que $[0, 1]$ est un intervalle stable pour g , i.e. $g([0, 1]) \subset [0, 1]$, et donc par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in [0, 1]$.

Donc (x_n) est bornée. Reste maintenant à étudier la monotonie de (x_n) .

On va regarder la monotonie de g ce qui nous permettra alors de distinguer selon les valeurs de x_0 et x_1 .

Soit $x, y \in [0, 1]$ telle que $x \leq y$. Alors :

$$g(y) - g(x) = \frac{(y-x) + (f(y) - f(x))}{2}$$

Or $|f(y) - f(x)| \leq |y-x| = y-x$, donc

$$f(y) - f(x) \geq -(y-x).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= \frac{(y-x) + (f(y) - f(x))}{2} \\ &\geq \frac{(y-x) - (y-x)}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc g est croissante.

— Si $x_0 \leq x_1$, alors par croissance de g et par récurrence évidente $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq x_{n+1}$ et (x_n) est croissante.

— Si $x_0 \geq x_1$, alors de la même manière (x_n) est décroissante.

Dans tous les cas, (x_n) est monotone bornée donc elle admet une limite réelle que l'on note l .

Puis par passage à la limite on a

$$l = \frac{l+f(l)}{2} \iff f(l) = l.$$

Ainsi, (x_n) converge vers un point fixe de f .

77 Exercice

Montrer que toute fonction lipschitzienne est la différence de deux fonctions lipschitziennes croissantes.

Correction —————

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire telle que :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

Posons, pour $x \in I$:

$$g(x) = f(x) + kx \quad \text{et} \quad h(x) = kx$$

de sorte que $f = g - h$.

▷ **h est croissante et lipschitzienne.** h est affine de pente $k \geq 0$, donc croissante, et k -lipschitzienne : $|h(x) - h(y)| = k |x - y|$.

▷ **g est croissante.** Soit $x, y \in I$ avec $x > y$. Comme f est k -lipschitzienne :

$$|f(x) - f(y)| \leq k(x - y)$$

d'où en particulier $f(x) - f(y) \geq -k(x - y)$, c'est-à-dire :

$$f(x) + kx \geq f(y) + ky$$

soit $g(x) \geq g(y)$. Donc g est croissante sur I .

▷ **g est lipschitzienne.** Pour tout $(x, y) \in I^2$:

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |f(x) - f(y) + k(x - y)| \\ &\leq |f(x) - f(y)| + k |x - y| \\ &\leq 2k |x - y|. \end{aligned}$$

donc g est $2k$ -lipschitzienne.

Ainsi $f = g - h$ où g et h sont deux fonctions lipschitziennes croissantes sur I .

Géométrie du plan

78 Exercice

Q1. Soit $\lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$, déterminer l'intersection $\mathcal{D}_\lambda \cap \mathcal{D}_{\lambda'}$.

Q2. Que peut-on en déduire ?

Correction ———

Si $\lambda \neq \lambda'$, l'intersection est le point $A(2, 4)$. Ce point ne dépend pas de λ . Toutes ces droites se coupent en A .

79 Exercice

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$.

Q1. Déterminer le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.

Q2. Déterminer des équations cartésiennes des cercles de centre $O(-2, 3)$ et tangents à $\mathcal{C}$.

Correction ———

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(2, 1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

On note r_1 et r_2 les rayons de ces deux cercles tangents à $\mathcal{C}$.

En faisant un schéma, on voit que $r_1 = \Omega O - \sqrt{5}$ et $r_2 = \Omega O + \sqrt{5}$.

80 Exercice

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $x + 2y + 4 = 0$, $A(-1, -1)$ et $B(3, 1)$ deux points du plan. Déterminer les cercles passant par A et B et tangents à $\mathcal{D}$.

Correction ———

On cherche un point $\Omega(x, y)$ et un rayon $R > 0$ tels que

$$\begin{cases} A \in \mathcal{C}(\Omega, R) \\ B \in \mathcal{C}(\Omega, R) \\ d(\Omega, \mathcal{D}) = R \end{cases}$$

On cherche donc tous les triplets (x, y, R) tels que

$$\begin{cases} (x+1)^2 + (y+1)^2 = R^2 \\ (3-x)^2 + (1-y)^2 = R^2 \\ \frac{1}{5}(x+2y+4)^2 = R^2 \end{cases}$$

En effectuant l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et en simplifiant il vient que ce système est équivalent au système

$$\begin{cases} (x+1)^2 + (y+1)^2 = R^2 \\ y = 2 - 2x \\ \frac{1}{5}(x+2y+4)^2 = R^2 \end{cases}$$

Ainsi, l'égalité $(x+1)^2 + (y+1)^2 = \frac{1}{5}(x+2y+4)^2$ devient $8x^2 - x - 7 = 0$.

81 Exercice

On considère le point $A(-2; 0)$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2; 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$. On note Δ la droite passant par A et tangente à $\mathcal{C}$ en un point T .

Déterminer les coordonnées du point T et la distance AT .

Polynômes

82 Exercice

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) \geq 0$.

On pose $Q = P + P' + \dots + P^{(n)}$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $Q(x) \geq 0$.

Correction ———

On commence par remarquer que $Q - Q' = P$.

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{-x}Q(x)$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (Q'(x) - Q(x))e^{-x} = -P(x)e^{-x} \leq 0.$$

Ainsi f est décroissante sur $\mathbb{R}$. De plus, comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ et donc $Q(x) \geq 0$.

83 Exercice

Déterminer tous les couples $(Q, P) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $Q^2 = XP^2$.

Correction ———

Si (Q, P) n'est pas le couple nul on obtient $2 \deg(Q) = 2 \deg(P) + 1$. Est-ce possible ?

84 Exercice

Soit $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le reste de la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ de $(\cos(t)X + \sin(t))^n$ par $X^2 + 1$.

Correction ———

On écrit $(\cos(t)X + \sin(t))^n = (X^2 + 1)Q + R$ avec $\deg(R) < 2$.

On cherche $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $R = aX + b$ et donc $(\cos(t)X + \sin(t))^n = (X^2 + 1)Q + aX + b$.

Cette relation reste vraie dans $\mathbb{C}[X]$. Ainsi, en évaluant en i , il vient $e^{in(\frac{\pi}{2}-t)} = ai + b$. Il suit que $a = \sin(n(\frac{\pi}{2} - t))$ et $b = \cos(n(\frac{\pi}{2} - t))$.

85 Exercice

Soit $k, n \in \mathbb{N}^*$ et r le reste de la division euclidienne de k par n .

Montrer que le reste de la division euclidienne de X^k par $X^n - 1$ est X^r .

Correction ———

Il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $k = nq + r$ avec $0 \leq r < n$ donc $X^k - X^r = X^{nq+r} - X^r = (X^{nq} - 1)X^r$.

De plus, $X^n - 1 \mid X^{nq} - 1$, en effet,

$$\begin{aligned} X^{nq} - 1 &= (X^n)^q - 1 \\ &= (X^n - 1) \left(\sum_{k=0}^{q-1} (X^n)^{q-k-1} \right) \\ &= (X^n - 1)Q. \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient la relation $X^k = (X^n - 1)QX^r + X^r$. On conclut en vérifiant que $\deg(X^r) < \deg(X^n - 1)$.

86 Exercice

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P'^2 = 4P$.

Correction ———

On commence par vérifier que le polynôme nul est le seul polynôme constant qui satisfait l'équation.

▷ **Analyse.** Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. $\deg(4P) = n$ et $\deg(P'^2) = 2 \deg(P') = 2(n-1)$.

Or, $n = 2(n-1) \iff n = 2$. P est de la forme $P = aX^2 + bX + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$ et a non nul.

▷ **Synthèse.** Soit P de la forme $P = aX^2 + bX + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$ et a non nul. $P'^2 = 4P \iff a = 1$ et $c = \frac{b^2}{4}$.

▷ **Conclusion.** Les polynômes vérifiant l'équation sont le polynôme nul et les polynômes de la forme $P = X^2 + bX + \frac{b^2}{4}$ avec $b \in \mathbb{R}$.

87 Exercice

Développer le polynôme

$$P = (1 + X)(1 + X^2)(1 + X^4) \dots (1 + X^{2^n}).$$

Correction ———

On considère le polynôme $(1 - X)P$.

En utilisant successivement l'identité remarquable $(1 - a)(1 + a) = (1 - a^2)$, il vient que

$$(1 - X)P = 1 - X^{2^{n+1}}.$$

Or $1 - X^{2^{n+1}} = (1 - X) \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} X^k$. Ainsi, en simplifiant par $(1 - X)$,

$$P = 1 + X + X^2 + \dots + X^{2^{n+1}-1}.$$

88 Exercice

Donner une condition nécessaire suffisante sur $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ pour que $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$.

Correction ———

La division euclidienne donne

$$\begin{aligned} X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 &= (X^2 + 2)(X^2 + X + \lambda - 2) \\ &\quad + (\mu - 2)X + 6 - 2\lambda. \end{aligned}$$

Ainsi $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$ si, et seulement si, $\mu = 2$ et $\lambda = 3$.

89 Exercice

Donner une condition nécessaire suffisante sur $a \in \mathbb{C}$ pour que $X^2 - aX + 1$ divise $X^4 - X + a$.

Correction ———

La division euclidienne donne

$$\begin{aligned} X^4 - X + a &= (X^2 + aX + a^2 - 1)(X^2 - aX + 1) \\ &\quad + (a^3 - 2a - 1)X + 1 + a - a^2. \end{aligned}$$

$X^2 - aX + 1 \mid X^4 - X + a$ si, et seulement si, le système suivant est vérifié

$$\begin{cases} a^3 - 2a - 1 = 0 \\ 1 + a - a^2 = 0 \end{cases} \iff a \in \left\{ \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right\}.$$

90 Exercice

Factoriser le polynôme $X^6 - 2X^3 \cos(\alpha) + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction —————

$$\begin{aligned} X^6 - 2X^3 \cos(\alpha) + 1 &= (X^3 - e^{i\alpha})(X^3 - e^{-i\alpha}) \\ &= (X - e^{i\frac{\alpha}{3}})(X^2 + Xe^{i\frac{\alpha}{3}} + e^{2i\frac{\alpha}{3}}) \\ &\quad (X - e^{-i\frac{\alpha}{3}})(X^2 + Xe^{-i\frac{\alpha}{3}} + e^{-2i\frac{\alpha}{3}}) \\ &= (X^2 - 2X \cos\left(\frac{\alpha}{3}\right) + 1) \\ &\quad \cdot (X^2 - 2X \cos\left(\frac{\alpha + 2\pi}{3}\right) + 1) \\ &\quad \cdot (X^2 - 2X \cos\left(\frac{4\pi - \alpha}{3}\right) + 1) \end{aligned}$$

91 Exercice

Q1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant au moins une racine tels que $P(X) = P(X+1)$.

Q2. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X) = P(X+1)$.

Correction —————

Q1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est racine on peut montrer par récurrence que pour tout entier n , $\alpha + n$ est aussi racine de P .

Q2. On écrit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

En regardant le coefficient devant X^{n-1} on a $a_{n-1} = na_n$ donc $a_n = 0$.

Puis en regardant devant le coefficient devant X^{n-2} on a $a_{n-1} = 0$.

A la fin de notre récurrence il ne reste que a_0 . P est constant.

92 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que le polynôme $X^n + X + 1$ n'admet que des racines simples.

Correction —————

On traite les cas $n = 0$ et $n = 1$ assez facilement. On suppose que $n \geq 2$.

Par l'absurde, soit α est une racine complexe d'ordre au moins double de P . On a alors $P(\alpha) = P'(\alpha) = 0$ ce qui est équivalent à $\alpha^n + \alpha + 1 = 0$ et $n\alpha^{n-1} = -1$. Comme $n \neq 0$, on obtient $\alpha^n = -\frac{\alpha}{n}$ et donc $-\frac{\alpha}{n} + \alpha + 1 = 0$.

Il vient alors que $\alpha \left(-\frac{1}{n} + 1\right) = -1$ puis enfin, comme $n \neq 1$, $\alpha = \frac{-1}{-\frac{1}{n} + 1} = \frac{-n}{n-1} = \frac{n}{1-n}$.

Notons que $|\alpha| > 1$ donc $|\alpha|^{n-1} > 1$.

Cependant $\alpha^{n-1} = -\frac{1}{n}$ et $|\alpha^{n-1}| < 1$. Absurde, non ?

93 Exercice – Mines-Ponts

Soit P un polynôme à coefficients réels, tels que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) > 0$.

Montrer qu'il existe Q et R dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = Q^2 + R^2$.

Correction —————

On a nécessairement $\deg P = 2n$ avec le coefficient dominant qui est positif.

Par récurrence forte sur n :

Si $n = 1$, alors la forme canonique suffit pour conclure : $P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{a^2} \right]$ et comme $\delta > 0$ et $a > 0$, on a bien trouvé Q et R .

Hérédité : On suppose que tous les polynômes de degré inférieur ou égal à $2n - 2$ vérifient la relation.

Soit P de degré $2n$, d'après le théorème de factorisation des polynômes en facteurs irréductibles, on peut toujours écrire $P = TQ$ avec $\deg T = 2$ et $T > 0$ et $\deg Q = 2n - 2$ et $Q > 0$ lui aussi. Donc $Q = A^2 + B^2$ et $T = C^2 + D^2$. Ainsi,

$$P = (A^2 + B^2)(C^2 + D^2) = (AC + BD)^2 + (AC - BD)^2.$$

Espaces vectoriels

94 Exercice

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E tels que $F + G = E$. Notons F' un supplémentaire de $F \cap G$ dans F . Montrer que $E = F' \oplus G$.

Correction —————

On $E = F + G$ et $F = F' \oplus F \cap G$. Remarquons que comme F' et $F \cap G$ sont en somme directe, on a $F' \cap (F \cap G) = \{0_E\}$.

- ▷ On commence par montrer que $F' \cap G = \{0_E\}$. Soit $x \in F' \cap G$. Comme $F' \subset F$, on a $x \in F' \cap (F \cap G)$. D'après la remarque, on a $x = 0_E$.
- ▷ Montrons que $E = F' + G$. Soit $x \in E$, comme $E = F + G$, il existe $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$ tels que $x = x_1 + x_2$. Comme $F = F' \oplus F \cap G$, il existe $y_1 \in F'$ et $y_2 \in F \cap G$ tels que $x_1 = y_1 + y_2$. Il vient alors que $x = \underbrace{y_1}_{\in F'} + \underbrace{y_2 + x_2}_{\in G}$.

95 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les ensembles

- ▷ $F = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f^{(i)}(0) = 0\}$
- ▷ $G = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ où $f_k : x \mapsto x^k$.

Q1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Q2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Correction —————

- ▷ On commence par montrer que $F \cap G = \{\tilde{0}\}$. Soit $f \in F \cap G$. Comme $f \in G$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots + \lambda_n x^n.$$

On a alors $f'(0) = \lambda_1$, $f''(0) = 2\lambda_2$, ..., $f^{(n)}(0) = n\lambda_n$.

Or, comme $f \in F$, il vient que

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Ainsi f est la fonction nulle $\tilde{0}$.

- ▷ Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, on considère la fonction g définie par

$$g(x) = f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

On a bien $g \in G$. On pose alors $h = f - g$. Montrons que $h \in F$ pour conclure que $f \in F + G$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} h'(x) = f'(x) - f'(0) - \dots - \frac{f^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} \\ h''(x) = f''(x) - f''(0) - \dots - \frac{f^{(n)}(0)}{(n-2)!}x^{n-2} \\ \vdots \\ h^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0) \end{cases}$$

Ainsi, en évaluant en $x = 0$, $h'(0) = h''(0) = \dots = h^{(n)}(0) = 0$. Donc $h \in F$.

96 Exercice

On considère l'ensemble

$$E = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt \right\}.$$

Q1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Q2. Montrer que si $P \in E$ alors $P' \in E$.

Q3. Montrer que $P \in E$ ne peut pas être de degré 2.

Q4. Déterminer E .

Correction —————

Q1. C'est une conséquence de la linéarité de l'intégrale.

Q2. Si $P \in E$ alors $P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt = \frac{1}{2}(Q(x+1) - Q(x-1))$ où Q est une primitive de P . En dérivant, il vient alors que

$$P'(x) = \frac{1}{2}[P(x+1) - P(x-1)].$$

$$\text{Or, } \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P'(t) dt = \frac{1}{2}[P(x+1) - P(x)].$$

Nous venons donc de montrer que

$$P'(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P'(t) dt,$$

c'est-à-dire que $P' \in E$.

Q3. Par l'absurde, supposons que P soit de degré 2. $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.

On a alors

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt \\ \iff ax^2 + bx + c &= ax^2 + bx + c + \frac{a}{3} \\ \iff a &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui est absurde

Q4. Soit $P \in E$, si $\deg(P) \geq 2$ alors il existe un entier k tel que $\deg(P^{(k)}) = 2$. D'après la question 2, $P^{(k)} \in E$, ce qui est absurde d'après la question 3. Nous venons donc de montrer que $E \subset \mathbb{R}_1[X]$.

Réciproquement, soit $P = aX + b \in \mathbb{R}_1[X]$, on vérifie aisément que

$$ax + b = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} at + b dt.$$

97 Exercice

Soit E l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, F le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions $f_n : x \mapsto \cos(nx)$, $n \in \mathbb{N}$, et G le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions $g_n : x \mapsto \cos^n x$, $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $F = G$.

Correction —————

Polynômes de Tchebychev !

98 Exercice

Soit $E = \mathcal{C}^0([-1; 1], \mathbb{R})$. Montrer que

- ▷ $F = \left\{ f \in E \mid \int_{-1}^1 f(t) dt = 0 \right\}$
- ▷ $G = \{ f \in E \mid f \text{ est constante} \}$

sont supplémentaires dans E .

Correction —————

- ▷ On vérifie que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
- ▷ On vérifie que $F \cap G = \{0\}$.
- ▷ Soit $f \in E$. On considère la fonction φ définie par $\varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt$.
Montrons que $\varphi \in F$:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \varphi(x) dx &= \int_{-1}^1 \left(f(x) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt \right) dx \\ &= \int_{-1}^1 f(x) dx - \frac{2}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

On pose ψ la fonction constante définie par $\psi(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt$.
On a bien $f = \varphi + \psi$ avec $\varphi \in F$ et $\psi \in G$. Ainsi $E = F + G$.

99 Exercice

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $E_a = \{f \in E \mid f(a) = 0\}$.

Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de E puis que pour tous $a \neq b$, $E_a + E_b = E$. Cette somme est-elle directe ?

Correction —————

- ▷ On montre sans difficulté qu'il s'agit d'un SEV.
- ▷ Soit $f \in E$. On suppose qu'il existe deux fonctions $g \in E_a$ et $h \in E_b$ telles que $f = g + h$.
On a alors $\begin{cases} h(a) = f(a) \text{ et } h(b) = 0 \\ g(a) = 0 \text{ et } g(b) = f(b) \end{cases}$.

Les fonctions $g : x \mapsto \frac{x-a}{b-a} f(x)$ et $h : x \mapsto \frac{b-x}{b-a} f(x)$ conviennent.

- ▷ La fonction $x \mapsto (x-a)(x-b)$ est dans l'intersection $E_a \cap E_b$.

100 Exercice

Soit E un espace vectoriel tel que tout sous-espace vectoriel de E admette un supplémentaire.

Soit F un sous-espace vectoriel non trivial de E . Montrer que F admet au moins deux supplémentaires distincts.

- Q1.** Soit G un supplémentaire de F dans E . Justifier qu'il existe deux vecteurs $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$ non nuls.
- Q2.** Soit H un sous-espace supplémentaire de $\text{Vect}(g)$ dans E . Montrer que $H' = H \cap G$ est supplémentaire de $\text{Vect}(g)$ dans G , c'est-à-dire que $G = H' \oplus \text{Vect}(g)$.
- Q3.** Montrer que $f + g \notin F \cup G$.
- Q4.** Montrer que $G' = \text{Vect}(f + g) \oplus H'$ est un supplémentaire de F dans E .
- Q5.** Conclure.

Correction —————

- Q1.** F est non trivial et $F \cap G = \{0_E\}$, on peut donc trouver deux vecteurs non nuls $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$.
- Q2.** On sait que $E = \text{Vect}(g) \oplus H$, montrons que $G = H' \oplus \text{Vect}(g)$.
 - ▷ Soit $x \in H' \cap \text{Vect}(g)$. Comme $H' \subset H$, il vient que $x \in H \cap \text{Vect}(g) = \{0_E\}$.
 - ▷ Soit $x \in G$. Comme $G \subset E$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ et $y \in H$ tels que $x = \alpha g + y$.
Or $y = x - \alpha g \in G$ donc $y \in H \cap G$.
- Q3.** Supposons que $f + g \in F$. On a $g = f + g - f \in F$ car $f + g \in F$ et $f \in F$. C'est absurde. Même conclusion en supposant que $f + g \in G$.
- Q4.** Montrons que $E = G' \oplus F$.
 - ▷ Soit $x \in G' \cap F$. Comme $x \in G'$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ et $y \in H \cap G$ tels que $x = \alpha f + \alpha g + y$. On a alors $x - \alpha f = \alpha g + y$ avec $x - \alpha f \in F$ et $\alpha g + y \in G$. Or $F \cap G = \{0_E\}$, donc

$$x - \alpha f = \alpha g + y = 0_E.$$

Or $(H \cap G) \cap \text{Vect}(g) = \{0_E\}$ donc $\alpha = 0$ et $y = 0_E$.

Il vient alors que $x = 0_E$.

- ▷ Soit $x \in E$. Comme

$$E = F \oplus G = F \oplus H' \oplus \text{Vect}(g),$$

il existe $y \in F$, $z \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ tels que $x = y + z + \alpha g$.
On écrit $x = y - \alpha f + z + \alpha(f + g)$ avec $z + \alpha(f + g) \in H'$ et $y - \alpha f \in F$.

Q5. Nous venons de trouver un autre supplémentaire G' de F dans E . Il ne reste plus qu'à montrer que $G' \neq G$.
Par construction, $f + g \in G'$ et $f + g \notin G$.

101 Exercice

Soit E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E . Soit G un sous-espace vectoriel de F et H un supplémentaire de G dans E .

Déterminer un supplémentaire de G dans F .

Correction —

$H \cap F$ est un candidat sérieux.

102 Exercice

Montrer que $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$ et en déterminer un supplémentaire.

Correction —

Déterminer une base de F , puis la compléter en une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

103 Exercice

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(\alpha) = 0\}$.

Q1. Montrer que la famille $(X - \alpha, (X - \alpha)X, (X - \alpha)X^2, \dots, (X - \alpha)X^{n-1})$ est une base de F . En déduire la dimension de F .

Q2. Donner les coordonnées de $(X - \alpha)^n$ dans cette base.

Correction —

Q1. Il existe $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$. On peut écrire $Q = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1}$.

Q2. On écrit $(X - \alpha)^n = (X - \alpha)(X - \alpha)^{n-1}$ et on utilise le binôme de Newton.

104 Exercice

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de E croissantes et $\Delta = \{f - g \mid f, g \in \mathcal{C}\}$.

Montrer que Δ est un sous-espace vectoriel de E .

105 Exercice

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on définit $f_i : x \mapsto |x - \lambda_i|$. Montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Correction —

Supposons que cette famille soit liée. Il existe $i_0 \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que f_{i_0} soit combinaison linéaire des autres fonctions f_i .

f_{i_0} n'est pas dérivable en λ_{i_0} , pourtant, pour tout $i \neq i_0$, f_i est dérivable en λ_{i_0} car les λ_i sont distincts. Ainsi toute combinaison linéaire de $(f_i)_{i \neq i_0}$ est dérivable en λ_{i_0} . Absurde.

106 Exercice

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on définit $f_i : x \mapsto e^{\lambda_i x}$. Montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Correction —

Quitte à les réordonner, on peut supposer que

$$\lambda_1 < \dots < \lambda_n.$$

Soit $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + \alpha_n e^{\lambda_n x} = 0.$$

Il vient alors que

$$e^{\lambda_n x} (\alpha_n + \alpha_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_n)x} + \dots + \alpha_{n-1} e^{(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x}) = 0$$

et donc

$$\alpha_n + \alpha_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_n)x} + \dots + \alpha_{n-1} e^{(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x} = 0.$$

Comme pour tout $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, $\lambda_i - \lambda_n < 0$, il vient en passant à la limite quand $x \rightarrow +\infty$: $\alpha_n = 0$.

Puis en réitérant ce processus,

$$\alpha_n = \alpha_{n-1} = \dots = \alpha_1 = 0.$$

107 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des complexes distincts, $A = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et

$$C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid AM = MA\}.$$

Montrer que $(A^k)_{0 \leq k \leq n-1}$ est une base de $C(A)$.

Correction —

▷ **Étape 1 : détermination de $C(A)$.**

Soit $M = (m_{ij}) \in C(A)$. Alors $AM = MA$.

Or $(AM)_{ij} = \alpha_i m_{ij}$ et $(MA)_{ij} = \alpha_j m_{ij}$.

Donc $(\alpha_i - \alpha_j)m_{ij} = 0$ pour tout i, j .

Comme les α_i sont deux à deux distincts, si $i \neq j$, alors $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$, donc $m_{ij} = 0$.

Les coefficients diagonaux sont arbitraires. Ainsi $C(A) = \{\text{matrices diagonales}\}$ et $\dim C(A) = n$.

▷ **Étape 2 : la famille $(I, A, \dots, A^{n-1})$ est libre.**

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{C}$ tels que $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k A^k = 0$.

En regardant la diagonale, on obtient pour tout i ,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \alpha_i^k = 0.$$

Posons $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$. Alors $P(\alpha_i) = 0$ pour $i = 1, \dots, n$.

Le polynôme P est de degré $\leq n-1$ et possède n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Donc $P = 0$, d'où $\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$.

La famille $(I, A, \dots, A^{n-1})$ est donc libre.

▷ **Conclusion.**

Elle contient n éléments dans l'espace vectoriel $C(A)$ de dimension n . Donc $(A^k)_{0 \leq k \leq n-1}$ est une base de $C(A)$.

108 Exercice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A un sous-ensemble de E tel qu'il existe une bijection $f : A \rightarrow E$. On définit, pour $a, b \in A$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$a \oplus b = f^{-1}(f(a) + f(b)) \text{ et } \lambda \cdot a = f^{-1}(\lambda f(a))$$

Montrer que A muni des lois $\oplus$ et $\cdot$ ainsi définies est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Utiliser la construction précédente pour faire de $\mathbb{R}_+^*$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Correction —————

Comme f est une bijection, on a $f(f^{-1}(x)) = x$ pour tout $x \in E$ et $f^{-1}(f(a)) = a$ pour tout $a \in A$.

Soit $a, b, c \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

▷ **Commutativité de $\oplus$.** Comme $+$ est commutative dans E :

$$\begin{aligned} a \oplus b &= f^{-1}(f(a) + f(b)) \\ &= f^{-1}(f(b) + f(a)) \\ &= b \oplus a. \end{aligned}$$

▷ **Associativité de $\oplus$.** On a $f(a \oplus b) = f(a) + f(b)$, donc :

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= f^{-1}(f(a \oplus b) + f(c)) \\ &= f^{-1}((f(a) + f(b)) + f(c)) \end{aligned}$$

et de même

$$a \oplus (b \oplus c) = f^{-1}(f(a) + (f(b) + f(c))).$$

Ces deux quantités coïncident par associativité de $+$ dans E .

▷ **Élément neutre.** Posons $0_A = f^{-1}(0_E)$. Alors :

$$\begin{aligned} a \oplus 0_A &= f^{-1}(f(a) + f(0_A)) \\ &= f^{-1}(f(a) + 0_E) \\ &= f^{-1}(f(a)) \\ &= a. \end{aligned}$$

▷ **Opposé.** Posons $-a = f^{-1}(-f(a))$. Alors :

$$a \oplus (-a) = f^{-1}(f(a) - f(a)) = f^{-1}(0_E) = 0_A$$

▷ **Distributivité par rapport à $\oplus$.** D'une part :

$$\lambda \cdot (a \oplus b) = f^{-1}(\lambda f(a \oplus b)) = f^{-1}(\lambda f(a) + \lambda f(b))$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned} (\lambda \cdot a) \oplus (\lambda \cdot b) &= f^{-1}(f(\lambda \cdot a) + f(\lambda \cdot b)) \\ &= f^{-1}(\lambda f(a) + \lambda f(b)) \end{aligned}$$

d'où $\lambda \cdot (a \oplus b) = (\lambda \cdot a) \oplus (\lambda \cdot b)$.

▷ **Distributivité par rapport à $+$.** D'une part :

$$(\lambda + \mu) \cdot a = f^{-1}((\lambda + \mu)f(a)) = f^{-1}(\lambda f(a) + \mu f(a))$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned} (\lambda \cdot a) \oplus (\mu \cdot a) &= f^{-1}(f(\lambda \cdot a) + f(\mu \cdot a)) \\ &= f^{-1}(\lambda f(a) + \mu f(a)) \end{aligned}$$

d'où $(\lambda + \mu) \cdot a = (\lambda \cdot a) \oplus (\mu \cdot a)$.

▷ **Associativité mixte.**

$$\lambda \cdot (\mu \cdot a) = f^{-1}(\lambda f(\mu \cdot a)) = f^{-1}(\lambda \mu f(a)) = (\lambda \mu) \cdot a$$

▷ **Élément unité.**

$$1 \cdot a = f^{-1}(1 \cdot f(a)) = f^{-1}(f(a)) = a$$

Tous les axiomes d'espace vectoriel étant vérifiés, $(A, \oplus, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Application à $\mathbb{R}_+^*$. On applique la construction avec $E = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{R}_+^*$ et $f = \ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, qui est bien une bijection, d'inverse $f^{-1} = \exp$. Pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$a \oplus b = \exp(\ln(a) + \ln(b)) = ab \text{ et } \lambda \cdot a = \exp(\lambda \ln(a)) = a^\lambda$$

D'après ce qui précède, $\mathbb{R}_+^*$ muni de la multiplication usuelle comme loi interne et de $(\lambda, a) \mapsto a^\lambda$ comme loi externe est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, d'élément neutre 1 et où l'opposé de a est $\frac{1}{a}$.

Analyse asymptotique

109 Exercice

Déterminer les limites suivantes :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{3x}$.
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x^2 + 2x}$.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - x + 1) \sin\left(\frac{1}{\pi x^2}\right)$.
- d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 - e^{\frac{1}{n}}) \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{2^n + n^2}$.
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$.

110 Exercice

Soit $a \in]0; \frac{\pi}{2}[$, déterminer $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x) - \sin(a)}{\sin(x - a)}$.

Correction ———

On effectue un changement de variable ;

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x) - \sin(a)}{\sin(x - a)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + a) - \sin(a)}{\sin(x)}$$

Or,

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(x + a) - \sin(a)}{\sin(x)} \\ &= \frac{\cos(x) \sin(a) + \cos(a) \sin(x) - \sin(a)}{\sin(x)} \\ &= \frac{\sin(a)(\cos(x) - 1)}{\sin(x)} + \cos(a) \end{aligned}$$

111 Exercice

Déterminer un équivalent simple des fonctions suivantes :

- a) $x \mapsto x \ln\left(\frac{1+x}{x}\right)$ en $+\infty$.
- c) $x \mapsto \ln(1 + \sin(x))$ en 0.
- e) $x \mapsto \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\ln\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)}$ en $+\infty$.
- b) $x \mapsto x^3 \arctan(e^{-x})$ en $+\infty$.
- d) $x \mapsto \frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{\tan(x)}$ en 0.
- f) $x \mapsto \frac{3}{x^3 - 1} - \frac{2}{x^2 - 1}$ en 1.

112 Exercice

Déterminer des équivalents simples des suites suivantes :

1. $u_n = n + \frac{1}{n} + e^n$

2. $u_n = \frac{\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}$
3. $u_n = \frac{n^2 + 2n - \cos(n)}{n^2 + \sin(n)}$
4. $u_n = \ln\left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \frac{1}{e^{1/n} - 1}$
5. $u_n = \frac{\cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}$
6. $u_n = \frac{\ln\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1}$
7. $u_n = \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{n}$
8. $u_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$
9. $u_n = n \ln(1 + n) - (n + 1) \ln(n)$
10. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4$
11. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{e^n}\right)$
12. $u_n = \frac{n^2 + \ln(n)}{ne^{-n} + 2}$

113 Exercice

Déterminer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{\arctan(x) - \ln(1+x)}{\sin(3x)}$.

Correction ———

$$\frac{\arctan(x) - \ln(1+x)}{\sin(3x)} = \frac{1}{6}x - \frac{2}{9}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

114 Exercice

Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies par

$$u_n = n - \sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{1}{k}\right) \text{ et } v_n = u_n + \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

sont adjacentes.

Correction ———

Le point le plus délicat est de montrer que (v_n) est décroissante.

$$v_{n+1} - v_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) + \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right).$$

Or,

$$\begin{cases} 1 - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{cases}$$

Il vient alors que

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Or, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Donc

$$v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2} < 0.$$

115 Exercice

En utilisant le fait que $\tan' = 1 + \tan^2$, déterminer le $DL_9(0)$ de $\tan$.

Correction —————

Comme la fonction $\tan$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, elle possède un développement limité par la formule de Taylor-Young à tous les ordres au voisinage de 0.

La fonction $\tan$ étant impaire, on pose

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + cx^7 + dx^9 + o(x^9).$$

Mais alors

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 x &= 1 + x^2 + 2ax^4 \\ &\quad + (a^2 + 2b)x^6 \\ &\quad + (2c + 2ab)x^8 + o(x^8). \end{aligned}$$

On intègre ce DL en tenant compte de $\tan(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2a}{5}x^5 \\ &\quad + \frac{a^2 + 2b}{7}x^7 + \frac{2c + 2ab}{9}x^9 + o(x^9). \end{aligned}$$

Et par identification :

$$(a, b, c, d) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{15}, \frac{17}{315}, \frac{62}{2835}\right).$$

116 Exercice

On considère la fonction $f : x \mapsto xe^x$.

Q1. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.

Q2. On note alors W sa fonction réciproque. Montrer que $W(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

Q3. Montrer que $W(x) - \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} -\ln(\ln(x))$.

Correction —————

Q1. Une étude de fonction montre que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. De plus, f est continue donc réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans lui-même.

Q2. On sait que $W(x)e^{W(x)} = x$ donc pour tout $x \neq 0$, $\ln(W(x)) + W(x) = \ln(x)$. Il vient alors que

$$\frac{\ln(x)}{W(x)} = 1 + \frac{\ln(W(x))}{W(x)}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} W(x) = +\infty$ et

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(W(x))}{W(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

On a bien $W(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

Q3. On sait que pour tout $x \neq 0$,

$$W(x) - \ln(x) = -\ln(W(x)).$$

Il nous reste à montrer que

$$\ln(W(x)) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(x)).$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{\ln(W(x))} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x) + x)}{\ln(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{\ln(x)}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{\ln(x)}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Applications linéaires

117 Exercice

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$. On pose

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) \longmapsto \int_a^b f(t) dt \end{cases}.$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur f pour que φ soit une application linéaire.

Correction —————

φ est linéaire si, et seulement si, f est constante.

Supposons φ linéaire.

On pose $u = (0, 1)$ et $v = (0, 0)$. Pour tout réel x , $\varphi(xu + v) = x\varphi(u) + \varphi(v)$, ainsi :

$$\int_0^x f(t) dt = x \int_0^1 f(t) dt.$$

En dérivant, il vient que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^1 f(t) dt$.

118 Exercice

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E .

Q1. Montrer l'équivalence :

$$\text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f) \iff \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0_E\}.$$

Q2. Montrer l'équivalence :

$$\text{Im}(f^2) = \text{Im}(f) \iff E = \text{Ker}(f) + \text{Im}(f).$$

- Q1.** ▷ On suppose que $\text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$.
 Soit $y \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
 Comme $y \in \text{Ker}(f)$, $f(y) = f^2(x) = 0$. Ainsi $x \in \text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$ et donc $y = f(x) = 0$.
- ▷ On suppose que $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0_E\}$.
 Il est évident que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
 Montrons que $\text{Ker}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$.
 Soit $x \in \text{Ker}(f^2)$. Comme $f(f(x)) = 0$, $f(x) \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$. Ainsi $f(x) = 0$.
- Q2.** ▷ On suppose que $\text{Im}(f^2) = \text{Im}(f)$. Soit $x \in E$, comme $f(x) \in \text{Im}(f)$, il existe $x' \in E$ tel que $f(x) = f(f(x'))$.
 On écrit alors la décomposition

$$x = x - f(x') + f(x').$$

On a bien $f(x') \in \text{Im}(f)$ et $f(x - f(x')) = f(x) - f(f(x')) = 0$.

- ▷ On suppose que $E = \text{Ker}(f) + \text{Im}(f)$. Il est évident que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$. Montrons que $\text{Im}(f) \subset \text{Im}(f^2)$.
 Soit $y \in \text{Im}(f)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
 Il existe $x_1 \in \text{Ker}(f)$ et $x_2 \in \text{Im}(f)$ tel que $x = x_1 + x_2$.
 Ainsi, $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = f(x_2) \in \text{Im}(f^2)$.

119 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P - P' \end{cases}$

est un automorphisme.

Pour tout $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on résoudra l'équation $P - P' = Q$ d'inconnue $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Correction

La linéarité de φ se montre rapidement.

Soit $P \in \text{Ker}(\varphi)$ alors $P = P'$. Supposons par l'absurde que P soit non nul, on a alors $\deg(P') < \deg(P)$, ce qui est absurde car $P = P'$. Ainsi φ est injective.

Comme nous sommes en dimension finie, on peut conclure que φ est bijective.

De toute façon, la deuxième partie de l'exercice nous montre la surjectivité...

Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P - P' = Q$. En dérivant, il vient $P' - P'' = Q'$, $P'' - P^{(3)} = Q''$...

Ainsi, $\sum_{k=0}^n P^{(k)} - P^{(k+1)} = \sum_{k=0}^n Q^{(k)}$. Il vient alors que

$$P = \sum_{k=0}^n Q^{(k)}.$$

120 Exercice

Étudier l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto (P(-2), P(0), P(1)) \end{cases}.$$

(Linéarité, injectivité, surjectivité, bijectivité).

Correction

Cet exercice perd de son intérêt si l'étudiant a déjà vu le théorème du rang. La linéarité ne pose pas problème. Si $P \in \text{Ker}(f)$ alors P admet trois racines. Or P est de degré inférieur ou égal à 2. Ainsi, P est le polynôme nul. f est injective.

Si on a vu les applications linéaires en dimension finie, on est sauvé. Sinon, on fait à la main.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $(x, y, z) = f(P)$.

$$(x, y, z) = f(P) \iff \begin{cases} 4a - 2b + c = x \\ c = y \\ a + b + c = z \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{1}{6}(x - 3y + 2z) \\ b = \frac{1}{6}(-x - 3y + 4z) \\ c = y \end{cases}$$

Nous venons donc de montrer la surjectivité (et même l'injectivité) de f .

121 Exercice

Étudier l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto (P(-2), P(0), P(1)) \end{cases}.$$

(Linéarité, injectivité, surjectivité, bijectivité).

Correction

Cet exercice perd de son intérêt si l'étudiant a déjà vu le théorème du rang. La linéarité ne pose pas problème. Soit $P \in \text{Ker}(f)$. Alors $X(X+2)(X-1)$ divise P . Comme $\deg(P) \leq 3$, il vient que

$$P = \lambda X(X+2)(X-1)$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Ainsi $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(Q)$ avec $Q = X(X+2)(X-1)$. f n'est pas injective.

De plus,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2), f(X^3)) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ = \mathbb{R}^3$$

car cette famille est une base (à démontrer).

122 Exercice

Soit E un espace vectoriel et f, g deux endomorphismes de E . Montrer que

$$f \circ g \in \text{GL}(E) \iff \begin{cases} f \text{ surjective} \\ g \text{ injective} \\ E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(g) \end{cases}.$$

Correction —————

- ▷ On suppose que $f \circ g$ est bijective.
Soit $y \in E$. Comme $f \circ g$ est bijective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(g(x))$. y admet un antécédent par f . f est donc surjective.
Soit $x \in \text{Ker}(g)$, $g(x) = 0$. Ainsi $f(g(x)) = 0$, $x \in \text{Ker}(f \circ g)$. Comme $f \circ g$ est bijective, il vient que $x = 0$.
Soit $y \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(g)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = g(x)$. Ainsi, $0 = f(y) = f(g(x))$. Puis par bijectivité de $f \circ g$, il vient que $x = 0$.
Soit $y \in E$. Il existe $x \in E$ tel que $f(y) = f(g(x))$. Ainsi $y = y - g(x) + g(x)$ avec $g(x) \in \text{Im}(g)$ et $f(y - g(x)) = f(y) - f(g(x)) = 0$.
- ▷ On suppose que f est surjective, g injective et $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(g)$.
Soit $y \in E$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Il existe $x_1 \in \text{Ker}(f)$ et $x_2 \in \text{Im}(g)$ tels que $x = x_1 + x_2$. Ainsi, $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = f(x_2) \in \text{Im}(f \circ g)$. $f \circ g$ est surjective.
Soit $x \in E$ tel que $f(g(x)) = 0$. On a alors $g(x) \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(g)$. Il vient alors que $g(x) = 0$, puis par injectivité de g , $x = 0$. $f \circ g$ est injective.

123 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P + (1 - X)P' \end{cases}.$$

Correction —————

On montre sans difficulté la linéarité de f . Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

$$(X - 1)P' = (X - 1) \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} \\ = \sum_{k=1}^n k a_k X^k - \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} \\ = \sum_{k=1}^n k a_k X^k - \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} X^k.$$

Si $P \in \text{Ker}(f)$. En identifiant les coefficients devant X^n , on a $a_n = n a_n$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $a_n \neq 0$ et donc $n = 1$.

Les seuls polynômes P de degré vérifiant $P + (1 - X)P' = 0$ sont de la forme $P = \lambda(X - 1)$.

Ainsi, $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(X - 1)$. f n'est pas injective.

$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(1), f(X), \dots, f(X^n))$. Or pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $f(X^k) = X^k + k(1 - X)X^{k-1}$ et $\text{rg}(f) = n$.

124 Exercice

Montrer que

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto P - XP' \end{cases}$$

est une application linéaire. Déterminer son noyau et son image.

Correction —————

- ▷ La linéarité se vérifie aisément.
- ▷ **Étude du noyau.** Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme à coefficients réels. On a alors

$$P \in \text{Ker}(f) \iff P = XP' \\ \iff \sum_{k=0}^n a_k X^k = \sum_{k=0}^n k a_k X^k \\ \iff \forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, a_k = k a_k \\ \iff \forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, a_k(k - 1) = 0.$$

Ainsi $P \in \text{Ker}(f) \iff P = a_1 X$ avec $a_1 \in \mathbb{R}$.

Nous venons de montrer que

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}(X).$$

- ▷ **Étude de l'image.**

Nous ne pouvons pas utiliser le théorème du rang.

Soit $Q = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k \in \text{Im}(f)$. Il existe $P \in \mathbb{R}[X]$

tel que $Q = P - XP'$. En notant $P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$,

il vient que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $b_k = a_k(k - 1)$. En particulier, on a $b_1 = 0$. Nous venons de montrer que $\text{Im}(f) \subset \text{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$.

Réciproquement, soit $Q \in \text{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$.

On écrit $Q = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k$ avec $b_1 = 0$. On pose

$P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$ avec $a_k = \frac{b_k}{k-1}$ pour $k \neq 1$ et

$a_1 = 0$. On vérifie que $P - XP' = Q$.

Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)$.

125 Exercice

Soit E, F deux espaces vectoriels et G un sous-espace vectoriel de E . On pose

$$A = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid G \subset \ker u\}$$

Montrer que A est un espace vectoriel.

Correction _____

Montrons que A est un SEV de $\mathcal{L}(E, F)$.

- ▷ L'inclusion $A \subset \mathcal{L}(E, F)$ est triviale.
- ▷ L'application nulle 0 est dans A car $\text{Ker}(0) = E$ et $G \subset E$.
- ▷ Soit u et v deux applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Montrons que $G \subset \text{Ker}(\lambda u + v)$.
Il suffit de remarquer que $\text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v) \subset \text{Ker}(\lambda u + v)$ et $G \subset \text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v)$.

126 Exercice

Soit E un espace vectoriel non nul de dimension finie n . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^{n-1} \neq 0$ et $f^n = 0$.

Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ soit une base de E .

Correction _____

Comme $f^{n-1} \neq 0$, il existe $a \in E$ tel que $f^{n-1}(a) \neq 0$. Puisque $\text{card}(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a)) = n = \dim(E)$, on conclut en montrant que cette famille est libre.

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_0 a + \lambda_1 f(a) + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(a) = 0.$$

En composant par f^{n-1} , il vient $\lambda_0 f^{n-1}(a) = 0$ et donc $\lambda_0 = 0$.

En répétant le procédé on obtient

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0.$$

127 Exercice

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f^2 = 0$.

Q1. Déterminer $\text{rg}(f)$ et $\dim(\ker f)$.

Q2. En déduire qu'il existe une base de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de f dans cette base est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Correction _____

Q1. D'après le théorème du rang on a $\dim(\ker(f)) = 3 - \text{rg}(f)$. Or f n'étant pas l'application nulle, $\text{rg}(f) \neq 0$ et donc le noyau est de dimension 1 ou 2.

Remarquons que comme $f^2 = 0$ on a $\text{Im}(f) \subset \ker(f)$ et donc $\text{rg}(f) \leq \dim(\ker(f))$.

Puisque 3 est impair, cette inégalité est **stricte**. La seule possibilité est alors $\text{rg}(f) = 1$ et $\dim(\ker(f)) = 2$.

Q2. Comme f n'est pas nulle, il existe $z \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(z) \neq 0$. On pose $x = f(z)$. Comme $f^2 = 0$, $x \in \ker(f)$. On complète (x) en une base (x, y) du noyau.

On montre que (x, y, z) est une base de $\mathbb{R}^3$ et que la matrice de f dans cette base est de la forme voulue.

128 Exercice

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ définie par : $\forall i, j \in \llbracket 1, \dots, n \rrbracket^2$,

$$a_{ij} = \begin{pmatrix} j-1 \\ i-1 \end{pmatrix}.$$

Q1. Montrer que A est la matrice l'endomorphisme

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P(X+1) \end{cases}$$

dans la base canonique.

Q2. Montrer que A est inversible et déterminer A^{-1} .

129 Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère T_a l'application de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ défini par

$$T_a : \begin{cases} \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto \left(x \mapsto \int_a^x f(t) dt \right) \end{cases}.$$

Q1. Justifier que T_a est bien définie bien montrer qu'il s'agit d'un endomorphisme.

Q2. Déterminer le noyau et l'image de T_a .

Correction _____

La question 1 se traite aisément.

Soit $f \in \ker T_a$. Alors la fonction $T_a(f)$ est nulle sur $\mathbb{R}$, donc sa dérivée f l'est également, d'où $\ker T_a = \{0\}$. Ensuite, il est clair par double inclusion que l'image de T_a est l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ s'annulant en a .

130 Exercice

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Démontrer l'équivalence suivante :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(u+v) &= \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) \\ \iff \begin{cases} \operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v) = \{0_E\} \\ \ker(u) + \ker(v) = E \end{cases} \end{aligned}$$

Correction —————

Sens $\implies$. Supposons $\operatorname{rg}(u+v) = \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v)$.
Montrons $\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v) = \{0_E\}$. Pour tout $x \in E$, $(u+v)(x) = u(x) + v(x) \in \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)$, donc $\operatorname{Im}(u+v) \subset \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)$, d'où :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(u+v) &\leq \dim(\operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)) \\ &= \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) - \dim(\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v)) \\ &\leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) \end{aligned}$$

Comme $\operatorname{rg}(u+v) = \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v)$ par hypothèse, toutes les inégalités ci-dessus sont des égalités : en particulier $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) = \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) - \dim(\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v))$, donc $\dim(\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v)) = 0$, c'est-à-dire

$$\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v) = \{0_E\}.$$

Montrons $\ker(u) + \ker(v) = E$.

Si $x \in \ker(u) \cap \ker(v)$, alors $(u+v)(x) = u(x) + v(x) = 0$, donc $x \in \ker(u+v)$: ainsi

$$\ker(u) \cap \ker(v) \subset \ker(u+v),$$

d'où, par le théorème du rang appliqué à $u+v$:

$$\begin{aligned} \dim(\ker(u) \cap \ker(v)) &\leq \dim(\ker(u+v)) \\ &\leq n - \operatorname{rg}(u+v) \\ &\leq n - \operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v) \end{aligned}$$

Par la formule de Grassmann, et le théorème du rang appliqué à u et v :

$$\begin{aligned} \dim(\ker(u) + \ker(v)) &= \dim(\ker(u)) + \dim(\ker(v)) - \dim(\ker(u) \cap \ker(v)) \\ &= (n - \operatorname{rg}(u)) + (n - \operatorname{rg}(v)) - \dim(\ker(u) \cap \ker(v)) \\ &\geq (n - \operatorname{rg}(u)) + (n - \operatorname{rg}(v)) - (n - \operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v)) \\ &= n \end{aligned}$$

Or $\ker(u) + \ker(v) \subset E$, donc $\dim(\ker(u) + \ker(v)) \leq n$. On en déduit $\dim(\ker(u) + \ker(v)) = n$, donc

$$\ker(u) + \ker(v) = E.$$

Sens $\impliedby$. Supposons $\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v) = \{0_E\}$ et $\ker(u) + \ker(v) = E$.

Montrons $\operatorname{Im}(u) \subset \operatorname{Im}(u+v)$. Soit $y \in \operatorname{Im}(u)$, disons $y = u(x)$ pour un certain $x \in E$. Comme $\ker(u) + \ker(v) = E$, on peut écrire $x = a + b$ avec $a \in \ker(u)$ et $b \in \ker(v)$. Alors :

$$\begin{aligned} y &= u(x) \\ &= u(a+b) \\ &= u(a) + u(b) \\ &= u(b) \\ &= u(b) + v(b) \\ &= (u+v)(b) \in \operatorname{Im}(u+v) \end{aligned}$$

(car $u(a) = 0$ et $v(b) = 0$). Donc $\operatorname{Im}(u) \subset \operatorname{Im}(u+v)$.
Par symétrie, en écrivant de même $y' = v(x) = v(a+b) = v(a) + v(b) = u(a) + v(a) = (u+v)(a) \in \operatorname{Im}(u+v)$ pour $y' \in \operatorname{Im}(v)$, on obtient $\operatorname{Im}(v) \subset \operatorname{Im}(u+v)$.

Conclusion. Des deux inclusions précédentes : $\operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v) \subset \operatorname{Im}(u+v)$. Comme par ailleurs $\operatorname{Im}(u+v) \subset \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)$ (toujours vraie), on a l'égalité :

$$\operatorname{Im}(u+v) = \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)$$

Et comme $\operatorname{Im}(u) \cap \operatorname{Im}(v) = \{0_E\}$, cette somme est directe :

$$\operatorname{Im}(u+v) = \operatorname{Im}(u) \oplus \operatorname{Im}(v)$$

En passant aux dimensions :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(u+v) &= \dim(\operatorname{Im}(u+v)) \\ &= \dim(\operatorname{Im}(u)) + \dim(\operatorname{Im}(v)) \\ &= \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v). \end{aligned}$$

131 Exercice

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^T A)$.

Correction —————

Posons $B = A^T A \in M_p(\mathbb{R})$.

Montrons que $\ker(A) = \ker(B)$.

($\subset$) Si $Ax = 0$, alors $Bx = A^T(Ax) = A^T \times 0 = 0$, donc $x \in \ker(B)$.

($\supset$) Si $Bx = 0$, alors $x^T Bx = 0$, c'est-à-dire :

$$x^T A^T A x = 0$$

Or $x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2$, donc $\|Ax\|^2 = 0$, d'où $Ax = 0$, soit $x \in \ker(A)$.

On a donc $\ker(A) = \ker(B)$, donc

$$\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(B)).$$

D'après le théorème du rang, appliqué à A et à B (toutes deux définies sur $\mathbb{R}^p$) :

$$\operatorname{rg}(A) = p - \dim \ker(A) \text{ et } \operatorname{rg}(B) = p - \dim \ker(B).$$

Comme $\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(B))$:

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(B) = \operatorname{rg}(A^T A).$$

132 Exercice

Montrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}_5[X]$ tel que :

$$P + P' + P'' + P^{(3)} + P^{(4)} + P^{(5)} = X^5$$

Correction —————

Soit Δ l'opérateur dérivé sur $\mathbb{R}_5[X]$. C'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_5[X]$. Pour un polynôme P de $\mathbb{R}_5[X]$ qui s'écrit $P(X) = \sum_{k=0}^5 a_k X^k$, on a $\Delta^5(P) = 5!a_5$ et $\Delta^6(P) = 0$. C'est donc un endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}_5[X]$, d'indice 6.

L'égalité $P + P' + P'' + P^{(3)} + P^{(4)} + P^{(5)} = X^5$ est équivalente à :

$$(\operatorname{Id} + \Delta + \Delta^2 + \cdots + \Delta^5)(P) = X^5$$

où Id est l'identité de $\mathbb{R}_5[X]$.

On peut écrire :

$$\operatorname{Id}^6 - \Delta^6 = \operatorname{Id} = (\operatorname{Id} - \Delta)(\operatorname{Id} + \Delta + \cdots + \Delta^5)$$

$(\operatorname{Id} + \Delta + \cdots + \Delta^5)$ est donc inversible et son inverse est $\operatorname{Id} - \Delta$. Ainsi :

$$(\operatorname{Id} + \Delta + \Delta^2 + \cdots + \Delta^5)(P) = X^5 \implies P = (\operatorname{Id} - \Delta)(X^5)$$

c'est-à-dire :

$$P = X^5 - \Delta(X^5) = X^5 - 5X^4.$$

133 Exercice

Soit f un endomorphisme de rang 1 d'un $\mathbb{R}$ -ev E de dimension $n \geq 1$. Montrer que :

$$f^2 = \operatorname{tr}(f)f$$

Correction —————

On écrit f dans une base adaptée à $\ker(f)$.

D'après la formule du rang :

$$\dim(\ker(f)) = n - \operatorname{rg}(f) = n - 1$$

Soit $(e_1, \dots, e_{n-1})$ une base de $\ker(f)$, complétée en $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E . Les $n-1$ premiers vecteurs annulent f , donc la matrice de f dans B est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

Par produit matriciel, on vérifie que $M^2 = a_n \cdot M$.

Donc $f^2 = a_n \cdot f$ avec $a_n = \operatorname{tr}(M) = \operatorname{tr}(f)$, c'est-à-dire :

$$f^2 = \operatorname{tr}(f)f$$

Intégrales

134 Exercice

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $x \in [a; b]$, $f(a + b - x) = f(x)$.

Montrer que $\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$.

Correction —————

L'énoncé suggère assez fortement le changement de variable $u = a + b - x$.

135 Exercice

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Montrer que si $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$, alors f admet au moins un point fixe dans $[0; 1]$.

Correction —————

La fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ est continue et d'intégrale nulle sur $[0; 1]$.

Par l'absurde, on suppose que f n'admet pas de point fixe. Ainsi, φ est strictement positive ou strictement négative :

▷ Si φ est strictement positive alors

$$\int_0^1 f(t) dt > \frac{1}{2}.$$

Ce qui est absurde.

▷ Si φ est strictement négative alors

$$\int_0^1 f(t) dt < \frac{1}{2}.$$

Ce qui est absurde.

136 Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $T > 0$. On suppose que

$$x \mapsto \int_x^{x+T} f(t) dt$$

est constante. Montrer que f est T -périodique.

Correction —————

Dériver $x \mapsto \int_x^{x+T} f(t) dt$.

137 Exercice

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n e^x}{n!} dx$.

Q1. Montrer que $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Q2. Donner une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .

Q3. En déduire que $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$.

138 Exercice

Déterminer $\min_{a \in \mathbb{R}} \int_0^1 (x^2 - ax)^2 dx$.

Correction _____

On calcule, pour tout $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^1 (x^2 - ax)^2 dx \\ &= \int_0^1 (x^4 - 2ax^3 + a^2x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - 2a \frac{x^4}{4} + a^2 \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{5} - \frac{a}{2} + \frac{a^2}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, $I(a)$ est un trinôme en a .

Pour chercher la borne inférieure de $I(a)$ lorsque a décrit $\mathbb{R}$, on met $I(a)$ sous forme canonique (on pourrait aussi étudier les variations de la fonction $a \mapsto I(a)$) :

$$\begin{aligned} I(a) &= \frac{1}{3} \left(a^2 - \frac{3}{2}a + \frac{3}{5} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\left(a - \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{9}{16} + \frac{3}{5} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(a - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{1}{80}. \end{aligned}$$

Il en résulte $\min_{a \in \mathbb{R}} \int_0^1 (x^2 - ax)^2 dx = \frac{1}{80}$, obtenu pour $a = \frac{3}{4}$.

139 Exercice

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ telle que

$$\forall x, y \in [0; 1], xf(y) + yf(x) \leq 1.$$

Montrer que $\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{4}$.

Correction _____

Notons $I = \int_0^1 f(x) dx$.

On a, par les changements de variable $u = \arcsin x$ et $v = \arccos x$: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin u) \cos u du$ et $I =$

$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\cos v)(-\sin v) dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos v) \sin v dv$, d'où, en additionnant et en utilisant l'hypothèse :

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(\sin u) \cos u + f(\cos u) \sin u) du \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 du = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

On conclut : $I \leq \frac{\pi}{4}$.

140 Exercice

Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{1+x^n} dx$.

Correction _____

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par utilisation d'une expression conjuguée :

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^1 \sqrt{1+x^n} dx - \int_0^1 1 dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 (\sqrt{1+x^n} - 1) dx \right| \\ &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^n} + 1} dx \\ &\leq \int_0^1 x^n dx \\ &= \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Il en résulte : $\int_0^1 \sqrt{1+x^n} dx - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{1+x^n} dx = 1.$$

141 Exercice – Polytechnique

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ telle que

$$\forall x \in [0, 1], \quad \int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^2}{2}.$$

Montrer que $\int_0^1 f(t)^2 dt \geq \frac{1}{3}$.

Correction _____

Q1. **Réécriture de l'hypothèse.** Pour tout $x \in [0, 1]$, $\frac{1-x^2}{2} = \int_x^1 t dt$, donc l'hypothèse s'écrit

$$\forall x \in [0, 1], \quad \int_x^1 (f(t) - t) dt \geq 0.$$

Q2. **Preliminaires.** Posons $g(t) = f(t) - t$ pour tout $t \in [0, 1]$. Alors $\int_x^1 g(t) dt \geq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. Or $f(t) = t + g(t)$ donc

$$f(t)^2 = t^2 + 2tg(t) + g(t)^2,$$

et en intégrant sur $[0, 1]$:

$$\int_0^1 f(t)^2 dt = \underbrace{\int_0^1 t^2 dt}_{=1/3} + 2 \underbrace{\int_0^1 tg(t) dt}_{(I)} + \underbrace{\int_0^1 g(t)^2 dt}_{\geq 0}.$$

Il suffit donc de montrer que $I = \int_0^1 tg(t) dt \geq 0$.

Q3. Étude de I . Posons $G(x) = \int_x^1 g(t) dt$ pour $x \in [0, 1]$. D'après l'étape précédente, $G(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. G est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $G'(x) = -g(x)$. Par intégration par parties :

$$\int_0^1 tg(t) dt = - \int_0^1 tG'(t) dt = -[tG(t)]_0^1 + \int_0^1 G(t) dt.$$

Or $G(1) = \int_1^1 g(t) dt = 0$ et $0 \cdot G(0) = 0$, donc $[tG(t)]_0^1 = 0$, d'où

$$I = \int_0^1 G(t) dt \geq 0$$

car $G \geq 0$ sur $[0, 1]$.

Q4. Conclusion. On obtient

$$\int_0^1 f(t)^2 dt = \frac{1}{3} + 2 \underbrace{\int_0^1 tg(t) dt}_{\geq 0} + \underbrace{\int_0^1 g(t)^2 dt}_{\geq 0} \geq \frac{1}{3}.$$

142 Exercice – Polytechnique

Montrer que pour tout $p > 0$,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^p} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+np}.$$

Correction —

Q1. Préliminaires. Pour $t \in [0, 1]$, $1+t^p \geq 1$ donc $\frac{1}{1+t^p} \in \mathcal{C}([0, 1])$. En posant $a_n = \frac{1}{1+np}$, on a $a_n > 0$, $a_{n+1} \leq a_n$ et $a_n \rightarrow 0$, donc $\sum (-1)^n a_n$ converge.

Q2. Somme géométrique finie. Pour $x \neq -1$, $\sum_{n=0}^N (-x)^n = \frac{1-(-x)^{N+1}}{1+x}$. En posant $x = t^p$:

$$\frac{1}{1+t^p} = \sum_{n=0}^N (-1)^n t^{np} + \underbrace{\frac{(-1)^{N+1} t^{(N+1)p}}{1+t^p}}_{R_N(t)},$$

valable pour tout $t \in [0, 1]$.

Q3. Intégration de la somme finie. Par linéarité et comme $\int_0^1 t^{np} dt = \frac{1}{1+np}$ pour $n \geq 0$:

$$\int_0^1 \sum_{n=0}^N (-1)^n t^{np} dt = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{1+np}.$$

Q4. Intégration de l'identité exacte. En intégrant l'égalité de l'étape 2 :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^p} dt = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{1+np} + \int_0^1 R_N(t) dt \quad (\forall N \in \mathbb{N}).$$

Q5. Majoration du reste. Pour $t \in [0, 1]$,

$$|R_N(t)| = \frac{t^{(N+1)p}}{1+t^p} \leq t^{(N+1)p},$$

donc

$$\left| \int_0^1 R_N(t) dt \right| \leq \int_0^1 t^{(N+1)p} dt = \frac{1}{1+(N+1)p} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Q6. Passage à la limite. En faisant $N \rightarrow +\infty$ dans l'égalité de l'étape 4 :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^p} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+np}.$$

143 Exercice

Trouver toutes les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 xf(x) dx = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \int_0^1 f(x)^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Correction —

Existence. La fonction $f : x \mapsto x$ est continue sur $[0, 1]$ et vérifie :

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}. \checkmark$$

Unicité. On évalue l'écart entre f et $x \mapsto x$:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (f(x) - x)^2 dx \\ &= \int_0^1 f(x)^2 dx - 2 \int_0^1 xf(x) dx + \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0. \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto (f(x) - x)^2$ est continue et positive sur $[0, 1]$, et son intégrale est nulle, donc elle est identiquement nulle. Ainsi $f(x) = x$ pour tout $x \in [0, 1]$. L'unique solution est $f : x \mapsto x$.

144 Exercice

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, et g définie pour $x > 0$ par :

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \cos(x-y)f(y) dy$$

Déterminer la limite de g en 0.

Correction —

Méthode 1 (théorème de la moyenne). Pour $x > 0$ fixé, la fonction $y \mapsto \cos(x-y)f(y)$ est continue sur

$[0, x]$. D'après le théorème de la moyenne, il existe $c_x \in [0, x]$ tel que :

$$\int_0^x \cos(x-y)f(y) dy = x \cos(x-c_x)f(c_x)$$

En divisant par x :

$$g(x) = \cos(x-c_x)f(c_x)$$

Comme $0 \leq c_x \leq x$, on a $c_x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. Par continuité de f et de $\cos$, en passant à la limite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \cos(0)f(0) = f(0)$$

Méthode 2 (sans théorème de la moyenne). En développant $\cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{x} \int_0^x (\cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y))f(y) dy \\ &= \frac{\cos(x)}{x} \int_0^x \cos(y)f(y) dy + \frac{\sin(x)}{x} \int_0^x \sin(y)f(y) dy \end{aligned}$$

Notons

$$H(x) = \int_0^x \cos(y)f(y) dy \text{ et } K(x) = \int_0^x \sin(y)f(y) dy.$$

Les fonctions $y \mapsto \cos(y)f(y)$ et $y \mapsto \sin(y)f(y)$ étant continues, H et K sont dérivables, avec $H(0) = K(0) = 0$, $H'(0) = \cos(0)f(0) = f(0)$ et $K'(0) = \sin(0)f(0) = 0$. Ainsi :

$$\frac{H(x)}{x} = \frac{H(x)-H(0)}{x-0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} f(0) \text{ et } \frac{K(x)}{x} = \frac{K(x)-K(0)}{x-0} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

Par ailleurs $\cos(x) \rightarrow 1$ et $\sin(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. Par produit et somme de limites :

$$g(x) = \cos(x) \times \frac{H(x)}{x} + \sin(x) \times \frac{K(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \times f(0)$$

145 Exercice

Soit f une fonction continue sur le segment $[0, 1]$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x) dx = \int_0^1 (1-x)f(x) dx.$$

Correction _____

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x) dx$$

Par additivité de l'intégrale sur les sous-intervalles $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, qui forment une subdivision de $[0, 1]$:

$$\int_0^1 (1-x)f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} (1-x)f(x) dx$$

On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} S_n &= \int_0^1 (1-x)f(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left[\left(1 - \frac{k}{n}\right) - (1-x)\right] f(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(x - \frac{k}{n}\right) f(x) dx \end{aligned}$$

Majoration de chaque terme. f est continue sur le segment $[0, 1]$, donc bornée sur $[0, 1]$: il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq M$.

De plus, pour tout $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, on a $0 \leq x - \frac{k}{n} \leq \frac{1}{n}$. Donc, pour chaque $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$:

$$\begin{aligned} &\left| \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(x - \frac{k}{n}\right) f(x) dx \right| \\ &\leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(x - \frac{k}{n}\right) |f(x)| dx \\ &\leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} \frac{M}{n} dx \\ &= \frac{M}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{M}{n^2} \end{aligned}$$

Sommation. En sommant cette majoration pour $k = 0, 1, \dots, n-1$ (soit n termes), par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} &\left| S_n - \int_0^1 (1-x)f(x) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k/n}^{(k+1)/n} \left(x - \frac{k}{n}\right) f(x) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{M}{n^2} = n \times \frac{M}{n^2} = \frac{M}{n} \end{aligned}$$

Conclusion. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$0 \leq \left| S_n - \int_0^1 (1-x)f(x) dx \right| \leq \frac{M}{n}$$

Or $\frac{M}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\left| S_n - \int_0^1 (1-x)f(x) dx \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

146 Exercice

Soit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On note P la fonction polynomiale $z \mapsto a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$.

Q1. Simplifier $\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt} dt$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Q2. Justifier l'existence du réel $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$, puis montrer que $|a_k| \leq \|P\|$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Q3. Simplifier $\int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt$.

Q4. Déterminer toutes les fonctions P pour lesquelles $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ et $\|P\| \leq \sqrt{2}$.

Correction —————

Q1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P(e^{it}) = \sum_{j=0}^n a_j e^{ijt}$, donc :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt} dt &= \int_0^{2\pi} \sum_{j=0}^n a_j e^{it(j-k)} dt \\ &= \sum_{j=0}^n a_j \int_0^{2\pi} e^{it(j-k)} dt \end{aligned}$$

Or, pour $j, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\int_0^{2\pi} e^{it(j-k)} dt = \begin{cases} 2\pi & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

(le cas $j \neq k$ s'obtient en primitivant $t \mapsto \frac{e^{it(j-k)}}{i(j-k)}$, qui est 2π -périodique). Ainsi, un seul terme de la somme survit :

$$\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt} dt = 2\pi a_k$$

Q2. $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est compact (fermé et borné dans $\mathbb{C}$), et $z \mapsto |P(z)|$ est continue sur $\mathbb{C}$ (composée de P , polynomiale donc continue, et du module). D'après le théorème des bornes atteintes, $|P|$ admet un maximum sur $\mathbb{U}$: le réel $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$ existe (et est en fait un maximum).

D'après la question 1, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} 2\pi |a_k| &= \left| \int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{-ikt} dt \right| \leq \int_0^{2\pi} |P(e^{it})e^{-ikt}| dt \\ &= \int_0^{2\pi} |P(e^{it})| dt \\ &\leq \int_0^{2\pi} \|P\| dt = 2\pi \|P\| \end{aligned}$$

d'où $|a_k| \leq \|P\|$.

Q3. Pour $t \in \mathbb{R}$, $|P(e^{it})|^2 = P(e^{it})\overline{P(e^{it})}$, avec $\overline{P(e^{it})} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} e^{-ikt}$, donc :

$$|P(e^{it})|^2 = \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j \overline{a_k} e^{it(j-k)}$$

En intégrant terme à terme sur $[0, 2\pi]$ et en réutilisant le résultat de la question 1 (les termes $j \neq k$ s'annulent, seuls les termes $j = k$ contribuent) :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt &= \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j \overline{a_k} \int_0^{2\pi} e^{it(j-k)} dt \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_k} \times 2\pi \\ &= 2\pi \sum_{k=0}^n |a_k|^2. \end{aligned}$$

Q4. Soit P une fonction pour laquelle $\|P\| \leq \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} \|P\| \leq \sqrt{2} &\implies |a_k| \leq \sqrt{2} \\ &\implies a_k \in \{-1, 0, 1\}. \end{aligned}$$

De plus :

$$2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2 = \int_0^{2\pi} |P(e^{it})|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} (\sqrt{2})^2 dt \leq 4\pi$$

$$\sum_{k=0}^n a_k^2 \leq 2$$

Ainsi tous les a_k sont nuls sauf au plus deux, qu'on note a_i et a_j . On peut avoir :

$$\begin{cases} a_i = a_j = 0 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = 1 \\ a_i = -1 \text{ et } a_j = -1 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = -1 \\ a_i = -1 \text{ et } a_j = 1 \\ a_i = 1 \text{ et } a_j = 0 \\ a_j = 1 \text{ et } a_i = 0 \end{cases}$$

Dénombrement

147 Exercice

Montrer qu'il existe des réels que l'on ne peut pas décrire avec des mots.

Correction —————

Soit Σ un alphabet fini (l'ensemble des symboles disponibles pour écrire une description : lettres, chiffres, symboles mathématiques, etc.). L'ensemble des suites finies sur Σ , c'est-à-dire l'ensemble de toutes les descriptions finies possibles, est :

$$D = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \Sigma^n$$

Comme Σ est fini, chaque Σ^n est fini (de cardinal $|\Sigma|^n$), donc D est une réunion dénombrable d'ensembles finis : D est au plus dénombrable.

Soit $A \subset D$ l'ensemble des descriptions (mots finis) qui définissent effectivement un réel, et soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ l'application qui à une telle description associe le réel qu'elle décrit.

- $A \subset D$: une partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable, donc A est au plus dénombrable.
- L'image $f(A)$ d'un ensemble au plus dénombrable par une application est au plus dénombrable ; $f(A)$, l'ensemble des réels descriptibles par un mot fini, est donc au plus dénombrable.
- $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.
- Comme $f(A)$ est au plus dénombrable et $\mathbb{R}$ ne l'est pas, on a nécessairement $f(A) \subsetneq \mathbb{R}$, donc $\mathbb{R} \setminus f(A) \neq \emptyset$.

Il existe donc des réels qui n'appartiennent pas à $f(A)$, c'est-à-dire des réels qui ne peuvent être décrits par aucun mot fini sur Σ : il existe des réels que l'on ne peut pas décrire avec des mots.

148 Exercice

Un réel x est un nombre algébrique s'il est racine d'un polynôme à coefficients rationnels. Montrer que l'ensemble des nombres algébriques est dénombrable.

Correction —————

$\mathbb{Q}$ est dénombrable, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Q}^{n+1}$ (produit fini d'ensembles dénombrables) est dénombrable. L'application qui à $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$ associe le polynôme $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ est une bijection entre $\mathbb{Q}^{n+1}$ et l'ensemble des polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ de degré inférieur ou égal à n : cet ensemble est donc dénombrable. Par suite :

$$\mathbb{Q}[X] = \bigcup_{n \geq 0} \{P \in \mathbb{Q}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$$

est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable, et il en est de même de $\mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$.

Or tout polynôme non nul de degré n possède au plus n racines réelles. En notant A l'ensemble des nombres algébriques :

$$A = \bigcup_{P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}} \{x \in \mathbb{R} \mid P(x) = 0\}$$

Comme $\mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$ est dénombrable et que pour chaque P , l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid P(x) = 0\}$ est fini, A est une

réunion dénombrable d'ensembles finis. Une réunion dénombrable d'ensembles finis (ou dénombrables) étant dénombrable :

A est dénombrable.

149 Exercice

Montrer que si l'on choisit 51 entiers distincts compris entre 1 et 100, il en existe toujours au moins deux tels que l'un divise l'autre.

Correction —————

Soit $A \subset \{1, 2, \dots, 100\}$ tel que $\text{Card}(A) = 51$.

Tout entier $x \in A$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$x = 2^{k_x} \times m_x$$

où $k_x \in \mathbb{N}$ et m_x est un entier impair vérifiant $1 \leq m_x \leq 99$ (on obtient m_x en divisant x par la plus grande puissance de 2 qui le divise).

L'ensemble des parties impaires possibles est $\{1, 3, 5, \dots, 99\}$, de cardinal 50.

Puisque $\text{Card}(A) = 51 > 50$, par le principe des tiroirs, il existe deux éléments distincts $x, y \in A$ ayant la même partie impaire m : $x = 2^{k_x}m$ et $y = 2^{k_y}m$.

Comme $x \neq y$, on a nécessairement $k_x \neq k_y$. Quitte à échanger les noms de x et y , supposons $k_x < k_y$:

$$y = 2^{k_y}m = 2^{k_y-k_x} \times 2^{k_x}m = 2^{k_y-k_x} \times x$$

avec $k_y - k_x \in \mathbb{N}^*$, donc x divise y .

Ainsi, parmi 51 entiers distincts compris entre 1 et 100, il en existe toujours au moins deux tels que l'un divise l'autre.

Déterminants

150 Exercice

Espaces préhilbertiens réels

151 Exercice

Séries numériques

152 Exercice

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$.

En fonction de la valeur de $f(0)$ et $f'(0)$, donnez la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right)$.

Correction _____

f est $\mathcal{C}^2$ donc

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

Ainsi,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + \frac{f''(0)}{2}\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Il vient que

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right) &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} f(0) \\ &+ \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{f'(0)}{n} \\ &+ \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right). \end{aligned}$$

La série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$ est convergente.

Les séries $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} f(0)$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{f'(0)}{n}$ convergent si, et seulement si, $f(0) = f'(0) = 0$.

Ainsi la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f\left(\frac{1}{n}\right)$ converge si, et seulement si, $f(0) = f'(0) = 0$.

153 Exercice

Déterminer la nature de la série numérique $\sum_{n \geq 1} u_n$ où

$$u_n = \exp\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \exp\left(\cos\left(\frac{2}{n}\right)\right).$$

Correction _____

Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3e}{2n^2}$.

154 Exercice – Centrale PC

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n \arctan u_n$$

Q1. Si $u_n \rightarrow 0$, donner la nature de $\sum u_n$.

Q2. Si $u_n \rightarrow +\infty$, donner la nature de $\sum \frac{1}{u_n}$.

Q3. Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction _____

Remarquons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et puisque $u_0 > 0$, on voit par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Q1. Cas $u_n \rightarrow 0$

Si $u_n \rightarrow 0$, on a :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \arctan u_n \rightarrow 0 < 1$$

D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum u_n$ converge.

Q2. Cas $u_n \rightarrow +\infty$

Si $u_n \rightarrow +\infty$, on étudie le terme général $1/u_n$:

$$\frac{1/u_{n+1}}{1/u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{\arctan u_n} \rightarrow \frac{2}{\pi} < 1$$

D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum \frac{1}{u_n}$ converge.

Q3. Convergence de la suite

Posons $f(x) = x \arctan x$ pour $x \geq 0$. Comme f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ ($f' \geq 0$) et que $f(0) = 0$ et $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$, on a :

$$f\left(\left[0, \frac{\pi}{4}\right]\right) \subset \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \quad \text{et} \quad f\left(\left[\frac{\pi}{4}, +\infty\right]\right) \subset \left[\frac{\pi}{4}, +\infty\right]$$

Posons $g(x) = f(x) - x$. Il vient $g'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - 1$ et $g''(x) = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0$. Donc g' croît strictement sur $\mathbb{R}_+$ de -1 à $\frac{\pi}{2} - 1 > 0$. Elle s'annule une unique fois en $\alpha \in]0, \frac{\pi}{4}[$, car $g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi/4}{1+\pi^2/16} - 1 > 0$.

x	0	α	$\frac{\pi}{4}$	$+\infty$
$g'(x)$	-1	-	0	+
$g(x)$	0	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow +\infty$
		$\beta < 0$		

Le tableau montre que dans $\mathbb{R}_+$, l'équation $f(x) = x$ (soit $g(x) = 0$) admet deux solutions : 0 et $\frac{\pi}{4}$.

On voit de plus que sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a $f(x) \leq x$ et sur $\left[\frac{\pi}{4}, +\infty\right]$, on a $f(x) \geq x$.

D'après les arguments des suites monotones :

- Si $u_0 \in]0, \frac{\pi}{4}[$, alors $u_n \searrow 0$.
- Si $u_0 = \frac{\pi}{4}$, alors $u_n = \frac{\pi}{4}$ pour tout n .
- Si $u_0 \in]\frac{\pi}{4}, +\infty[$, alors $u_n \nearrow +\infty$.

Probabilités

155 Exercice

Structures algébriques I

156 Exercice

Soit G un groupe noté multiplicativement. On définit une relation $\mathcal{R}$ sur G par

$$\forall x, y \in G, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \exists a \in G, y = axa^{-1}$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur G .

157 Exercice

Soit $(A, +, \times)$ un anneau tel que pour tout élément x de A , $x^2 = x$.

Q1. Montrer que pour tout $x \in A$, $2x = 0$.

Q2. En déduire que A est un anneau commutatif.

Correction —

Q1. On a $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 = x + 2x + 1$ or $(x+1)^2 = x+1$. Il vient alors que $2x = 0$.

Q2. Soit $x, y \in A$, $(x+y)^2 = x+y+xy+yx$ et $(x+y)^2 = x+y$.

Ainsi $xy = -yx$. Comme $2(yx) = 0$, on a $yx = -yx$ et donc $xy = yx$.

158 Exercice

Soit G un ensemble et $\star$ une loi de composition interne sur G . On suppose que $\star$ est associative et qu'elle admet un élément neutre e .

Q1. On suppose que $(G, \star)$ est un groupe.

Montrer que pour tout $a \in G$, l'application $f_a : x \mapsto x \star a$ est bijective et préciser sa bijection réciproque.

Q2. Réciproquement, on suppose que pour tout $a \in G$, l'application $f_a : x \mapsto x \star a$ est bijective.

Montrer que $(G, \star)$ est un groupe.

159 Exercice

On note $G =]-1; 1[$ et pour tous $x, y \in G$,

$$x \star y = \frac{x+y}{1+xy}.$$

Montrer que $\star$ est une loi de composition interne sur G tel que $(G, \star)$ est un groupe abélien

160 Exercice

Pour tous $p, q \in \mathbb{Z}$, on pose $p \star q = p + q + pq$.

Montrer que $\star$ est une loi de composition interne associative et commutative sur $\mathbb{Z}$.

161 Exercice

Soit G un groupe multiplicatif formé d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que les éléments de G ont tous le même rang.

Correction —

Soit $r = \max\{\text{rg}(A) \mid A \in G\}$, et soit $A \in G$ tel que $\text{rg}(A) = r$.

Soit $B \in G$ quelconque. Comme G est un groupe, $BA \in G$, donc :

$$\text{rg}(BA) \leq r.$$

Or B est inversible dans G (car G est un groupe), donc $B^{-1} \in G$, et $A = B^{-1}(BA)$. Par sous-multiplicativité du rang :

$$r = \text{rg}(A) = \text{rg}(B^{-1}(BA)) \leq \text{rg}(BA).$$

Donc $\text{rg}(BA) = r$. De même, $B = (BA)A^{-1}$ où $A^{-1} \in G$, donc :

$$\text{rg}(B) \geq \text{rg}(BA) = r.$$

Comme r est le rang maximal des éléments de G , on a $\text{rg}(B) \leq r$, donc $\text{rg}(B) = r$.

Ainsi tous les éléments de G ont le même rang r .

Structures algébriques II**162** Exercice**Réduction****163** Exercice – X-ENS PC

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ et $P_1, \dots, P_k$ des éléments de $\mathbb{R}[X]$ qui ne sont pas des monômes tels que $\forall A \in GL_n(\mathbb{R}), \exists i \in \llbracket 1, k \rrbracket, P_i(A) \in GL_n(\mathbb{R})$.

Correction —

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche $k \in \mathbb{N}^*$ et des polynômes $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{R}[X]$, non monômes, tels que pour toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$, il existe $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ vérifiant $P_i(A) \in GL_n(\mathbb{R})$.

On fixe une partition de $\mathbb{R}$ en $n+1$ intervalles $J_1, \dots, J_{n+1}$. Chaque J_i étant un intervalle non réduit à un point, il contient une infinité de réels ; on y choisit $r_i \in J_i$ avec $r_i \neq 0$. On pose alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$:

$$P_i = X - r_i$$

Chaque P_i est un polynôme de degré 1 dont le terme constant vaut $-r_i \neq 0$. Ce ne sont donc pas des monômes. On pose $k = n+1$.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Son polynôme caractéristique $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n ; A possède donc au plus n valeurs propres réelles distinctes. Par le principe des tiroirs, ces valeurs propres se répartissent parmi les $n+1$ intervalles disjoints $J_1, \dots, J_{n+1}$, en occupant au plus n d'entre eux : il existe donc au moins un intervalle,

qu'on note J_m , qui ne contient **aucune** valeur propre de A .

Conclusion :

Puisque $r_m \in J_m$ et que J_m ne contient aucune valeur propre de A , le réel r_m n'est pas valeur propre de A . Comme on a aussi :

$$\begin{aligned}\det(P_m(A)) &= \det(A - r_m I_n) \\ &= (-1)^n \det(r_m I_n - A) \\ &= (-1)^n \chi_A(r_m)\end{aligned}$$

On en déduit donc que :

$$\det(P_m(A)) \neq 0$$

Finalement :

$$P_m(A) = A - r_m I_n \in GL_n(\mathbb{R})$$

164 Exercice

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$. Montrer que $\det(A) > 0$.

Correction ———

Posons $P(X) = X^3 - X - 1$. Comme $A^3 = A + I_n$, on a $P(A) = 0$: le polynôme minimal de A divise P , donc toute valeur propre de A (dans $\mathbb{C}$) est racine de P .

Étude des racines de P . On a $P'(x) = 3x^2 - 1$, de racines $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$
$P'(x)$		+	-	+
$P(x)$	$-\infty$	$P(-\frac{1}{\sqrt{3}})$	$P(\frac{1}{\sqrt{3}})$	$+\infty$

On calcule $P(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 < 0$ et $P(\frac{1}{\sqrt{3}}) = -\frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 < 0$. Le maximum local et le minimum local de P étant tous deux strictement négatifs, P ne s'annule ni sur $]-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}]$ ni sur $[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$, et s'annule exactement une fois sur $[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty[$ (où P est strictement croissante, de $P(\frac{1}{\sqrt{3}}) < 0$ à $+\infty$).

P admet donc une unique racine réelle α (avec $\alpha > \frac{1}{\sqrt{3}} > 0$, et α simple car franchissement transversal sur une branche strictement monotone). Comme P est de degré 3 à coefficients réels, les deux racines restantes sont complexes conjuguées, notées $\beta, \bar{\beta}$ (non réelles, sinon P aurait plus d'une racine réelle).

Signe de α . En évaluant $P(X) = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \bar{\beta})$ en 0 :

$$P(0) = -\alpha\beta\bar{\beta} = -1$$

donc $\alpha\beta\bar{\beta} = 1$, soit $\beta\bar{\beta} = \frac{1}{\alpha}$. Or $\beta\bar{\beta} = |\beta|^2 > 0$ (car $\beta \neq 0$, $P(0) = -1 \neq 0$), donc $\frac{1}{\alpha} > 0$, c'est-à-dire $\alpha > 0$.

Conclusion. A étant réelle, ses valeurs propres complexes non réelles apparaissent par paires conjuguées de même multiplicité. Comme le spectre de A est inclus dans $\{\alpha, \beta, \bar{\beta}\}$, notons m la multiplicité de α et k la multiplicité commune de β et $\bar{\beta}$ (avec $m + 2k = n$). Alors :

$$\det(A) = \alpha^m \beta^k \bar{\beta}^k = \alpha^m (\beta\bar{\beta})^k = \alpha^m \left(\frac{1}{\alpha}\right)^k = \alpha^{m-k}$$

Comme $\alpha > 0$, on a $\alpha^{m-k} > 0$ quel que soit l'entier $m - k$. Ainsi :

$$\det(A) > 0$$

165 Exercice

Soit E l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ où $a, b, c, d \in \{0, 1\}$. On tire au hasard une matrice de E , de façon uniforme. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit diagonalisable ?

Correction ———

L'ensemble E contient $2^4 = 16$ matrices possibles (équiprobables).

Le polynôme caractéristique d'une matrice

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

est :

$$\chi_M(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

de discriminant :

$$\Delta = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (a - d)^2 + 4bc$$

Puisque $a, b, c, d \in \{0, 1\}$, on a $(a - d)^2 \geq 0$ et $bc \geq 0$, donc $\Delta \geq 0$ toujours : les valeurs propres de M sont toujours réelles.

Une matrice d'ordre 2 (à valeurs propres réelles) est non diagonalisable si et seulement si elle possède une valeur propre double ($\Delta = 0$) sans être une matrice scalaire (c'est-à-dire sans être de la forme λI , ce qui impose $b \neq 0$ ou $c \neq 0$).

Condition $\Delta = 0$. Comme $(a - d)^2 \geq 0$ et $4bc \geq 0$:

$$\begin{aligned}\Delta = 0 &\iff (a - d)^2 + 4bc = 0 \\ &\iff a = d \text{ et } bc = 0\end{aligned}$$

Les matrices vérifiant $a = d$, $bc = 0$, et n'étant pas de la forme λI (donc $b \neq 0$ ou $c \neq 0$) sont exactement au nombre de 4 :

— Pour $a = d = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

— Pour $a = d = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il y a donc 4 matrices non diagonalisables, et $16 - 4 = 12$ matrices diagonalisables.

La probabilité cherchée est $P = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$.

166 Exercice

Soient $P_1, \dots, P_k \in M_n(\mathbb{K})$ des matrices de projection (c'est-à-dire $P_i^2 = P_i$).

Montrer que si $\sum_{i=1}^k P_i = I_n$, alors $P_i P_j = 0$ pour tout $i \neq j$.

Correction —————

Notons $E = \mathbb{K}^n$. Les P_i étant des projecteurs, ils sont diagonalisables de valeurs propres 0 et 1 (leur polynôme minimal divise $X^2 - X = X(X - 1)$, scindé à racines simples), avec $E = \ker(P_i) \oplus \text{Im}(P_i)$, P_i agissant comme l'identité sur $\text{Im}(P_i)$ et comme l'application nulle sur $\ker(P_i)$. Ainsi $\text{Tr}(P_i) = \text{rg}(P_i)$.

Étape 1 : la somme des images est directe. En

prenant la trace de la relation $\sum_{i=1}^k P_i = I_n$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \text{Tr}(P_i) &= \text{Tr}(I_n) = n \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^k \text{rg}(P_i) &= n \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^k \dim(\text{Im}(P_i)) &= n \end{aligned}$$

Par ailleurs, pour tout $x \in E$,

$$x = I_n(x) = \sum_{i=1}^k P_i(x) \in \sum_{i=1}^k \text{Im}(P_i),$$

donc $E \subset \sum_{i=1}^k \text{Im}(P_i)$; l'inclusion réciproque étant triviale, $E = \sum_{i=1}^k \text{Im}(P_i)$.

Or, pour une somme de sous-espaces, $\dim\left(\sum_{i=1}^k \text{Im}(P_i)\right) \leq \sum_{i=1}^k \dim(\text{Im}(P_i))$, avec égalité

si et seulement si la somme est directe. Ici :

$$\dim\left(\sum_{i=1}^k \text{Im}(P_i)\right) = \dim(E) = n = \sum_{i=1}^k \dim(\text{Im}(P_i))$$

donc la somme est directe :

$$E = \bigoplus_{i=1}^k \text{Im}(P_i)$$

Étape 2 : exploitation de la relation sur un vecteur bien choisi.

Soit $x \in E$ et $j \in \{1, \dots, k\}$ fixés. Appliquons la relation $\sum_{i=1}^k P_i = I_n$ au vecteur $P_j(x)$:

$$P_j^2(x) + \sum_{i \neq j} P_i P_j(x) = P_j(x)$$

Comme $P_j^2 = P_j$, on a $P_j^2(x) = P_j(x)$, d'où :

$$\sum_{i \neq j} P_i P_j(x) = 0$$

Étape 3 : conclusion par unicité de la décomposition.

Pour chaque $i \neq j$, $P_i P_j(x) = P_i(P_j(x)) \in \text{Im}(P_i)$. Or

la somme $\bigoplus_{i=1}^k \text{Im}(P_i)$ étant directe, la décomposition du vecteur nul comme somme d'un élément de chaque $\text{Im}(P_i)$ ($i \neq j$) est unique, et cette décomposition est nécessairement celle où chaque terme est nul. Ainsi :

$$\forall i \neq j, \quad P_i P_j(x) = 0$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in E$ et tout $j \in \{1, \dots, k\}$:

$$\forall i \neq j, \quad P_i P_j = 0$$

Espaces euclidiens

167 Exercice

Topologie

168 Exercice

Séries vectorielles

169 Exercice

Séries entières

170 Exercice

Suites et séries de fonctions

171 Exercice

Fonctions vectorielles

172 Exercice

Intégrales impropres

173 Exercice

Équations différentielles linéaires vectorielles

174 Exercice

Calcul différentiel et optimisation

175 Exercice – X - MP

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair et $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ une fonction dérivable. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi'(t) \notin GL_n(\mathbb{R})$.

Correction —————

On considère la fonction $f : t \mapsto {}^t\varphi(t)\varphi(t)$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$f'(t) = {}^t\varphi'(t)\varphi(t) + {}^t\varphi(t)\varphi'(t).$$

Or pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = I_n$ donc $f'(t) = 0_n$.

Ainsi, ${}^t\varphi'(t)\varphi(t) = -{}^t\varphi(t)\varphi'(t)$.

En passant au déterminant on a

$$\begin{aligned}\det(\varphi'(t))\det(\varphi(t)) &= (-1)^n \det(\varphi(t))\det(\varphi'(t)) \\ &= -\det(\varphi(t))\det(\varphi'(t)).\end{aligned}$$

Or pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) \in GL_n(\mathbb{R})$ donc $\det(\varphi(t)) \neq 0$.

Ainsi, $\det(\varphi'(t)) = 0$.

Variables aléatoires discrètes

176 Exercice